Handout: Staunen als Erkenntnishaltung

Worum es heute ging. Ein Pendel schwingt über Ihrer Hand, obwohl Sie „nichts tun". Mit geschlossenen Augen wird der Ausschlag kleiner, mit aufgelegtem Unterarm verschwindet er fast. Sie selbst bewegen das Pendel – mit Muskelimpulsen unterhalb Ihrer Wahrnehmungsschwelle (ideomotorischer Effekt).

Kernbegriffe

Prediction Error Abweichung zwischen dem, was das Gehirn erwartet, und dem, was die Sinne melden. Große Abweichungen erleben wir als Überraschung; sie sind der Anlass, ein Modell zu ändern, also zu lernen.

Predictive Processing Modell der Wahrnehmung, nach dem das Gehirn fortlaufend Vorhersagen erzeugt und vor allem die Abweichungen verarbeitet (Clark 2016).

Belief bewusste Überzeugung, durch Argumente änderbar.

Alief automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die neben dem Belief weiterläuft (Gendler 2008).

Ideomotorischer Effekt die Vorstellung einer Bewegung erzeugt minimale, unbemerkte Muskelbewegungen (Carpenter 1852).

Der Dreiklang des Semesters

Staunen	Erklärung	Methode
Das Modell passt nicht.	Hypothesen sammeln, noch ohne Bewertung.	Ein Verfahren finden, das zwischen den Hypothesen entscheidet.

Drei historische Kontrollen

- *Chevreul (1833):* Glasplatte, Armstütze, Augenbinde – die Ursache liegt in der Hand.
- *Carpenter (1852):* benennt das ideomotorische Prinzip.
- *Faraday (1853):* ein Zeiger macht das unbewusste Schieben beim Tischrücken sichtbar; wer den Zeiger sieht, schiebt nicht mehr.

Merke

Das Gefühl, recht zu haben, ist kein Befund. Wer dem eigenen Erleben misstraut, leugnet es nicht, sondern misst es.

Ihr Semesterritual: das Tagebuch des Staunens. Notieren Sie jede Woche ein Erlebnis, das Sie überrascht hat. Halten Sie fest: (1) Was habe ich erwartet? (2) Was ist passiert? (3) Welcher Begriff aus der Vorlesung passt dazu? Das Tagebuch ist Teil der Portfolioprüfung (20 %).

Zum Weiterlesen: Seth (2021), Kap. 1–4; Keltner und Haidt (2003).

Übungsblatt A: Staunen, Erklärung, Methode

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Hypothesen sortieren

in der Stunde, Kleingruppe, 20 Min.

Übertragen Sie die Erklärungen von der Tafel in die Tabelle. Ordnen Sie jede einer Stufe zu und geben Sie für jede Erklärung eine Beobachtung an, die sie *widerlegen* würde. Die drei Stufen: *Staunen* (das eigene Modell passt nicht), *Erklärung* (eine Hypothese, noch ohne Bewertung), *Methode* (ein Verfahren, das zwischen Hypothesen entscheidet).

Aussage / Erklärung	Stufe	Was würde sie widerlegen?

Aufgabe 2: Zwei Bedingungen beobachten

in der Stunde, Einzelarbeit

Der Versuch wird in der Stunde unter zwei veränderten Bedingungen wiederholt.

1. Notieren Sie für jede Bedingung, was verändert wurde und was Sie beobachtet haben.
2. Welche Ihrer Erklärungen aus Aufgabe 1 wird dadurch gestützt, welche geschwächt?

Übungsblatt B: Belief, Alief und das eigene Zweifeln

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Belief oder Alief?

Hausaufgabe

Ein *Belief* ist eine bewusste, durch Argumente änderbare Überzeugung, ein *Alief* eine automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die daneben weiterläuft. Nennen Sie zwei eigene Beispiele, in denen Ihr Wissen und Ihr Erleben auseinanderfallen (Beispiel: Sie wissen, dass eine Glasbrücke trägt, und trauen sich trotzdem nicht darauf). Welches Verfahren könnte Ihnen helfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Aufgabe 4: Kurzessay

Hausaufgabe, 500 Wörter, Abgabe bis LE 2

„Beschreiben Sie ein Erlebnis, das Sie zum ersten Mal an einer Überzeugung zweifeln ließ. Was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der Kernbegriffe dieser Einheit (Prediction Error, Predictive Processing, Belief, Alief, ideomotorischer Effekt).

Aufgabe 5: Vorbereitung auf LE 2

Hausaufgabe

Bringen Sie eine Frage mit, die Sie *wirklich* beschäftigt – aus Studium, Beruf oder Alltag. Sie wird in LE 2 zur Forschungsfrage geschärft.

Handout: Die Forschungsfrage

Worum es heute ging. „Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat." Der Satz stimmt: Es ist eine Erdnuss in der Schale. Wir haben ihn aber als Aussage über eine unbekannte *Art* von Ding gelesen. Jede Frage bringt solche stillen Voraussetzungen mit. Eine Forschungsfrage legt sie offen und sagt, welche Beobachtung sie beantworten würde.

Kernbegriffe

Forschungsfrage legt fest, welcher Sachverhalt bei welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen geklärt werden soll, so genau, dass man weiß, welche Daten sie beantworten.

Informationslücke Neugier entsteht, wenn man eine begrenzte Lücke zwischen Wissen und Wissenwollen bemerkt (Loewenstein 1994).

Implizite Prämisse Annahme, die eine Frage voraussetzt, ohne sie auszusprechen („Warum schadet X?" setzt einen Schaden voraus).

Operationalisierung Angabe, durch welche beobachtbaren Größen und nach welcher Regel ein Begriff gemessen wird (Döring und Bortz 2016a).

Forschungslücke Teil des Gegenstands, zu dem es noch keine belastbare Antwort gibt; man findet sie durch Recherche.

Vom Thema zur Frage: die Probe nach Booth u. a. (2016)
Ich untersuche *X*, weil ich herausfinden will, *Y*, damit andere *Z* verstehen.

SMART-Prüfung einer Forschungsfrage

Spezifisch	ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext
Messbar	klar, welche Größe erhoben wird
Achievable (erreichbar)	Zugang zu Daten, Personen, Material
Relevant	die Antwort verändert Wissen oder Praxis
Terminiert	in der verfügbaren Zeit zu schaffen

Drei Prüffragen gegen versteckte Prämissen: (1) Was muss wahr sein, damit die Frage Sinn ergibt? (2) Welche Antwort schließt die Frage aus? (3) Welches Wort würde jemand anderes anders verstehen?

Merke

Eine Forschungsfrage ist eine Informationslücke mit Rand. Wer die Prämissen seiner Frage nicht kennt, findet am Ende die Antwort, die er hineingelegt hat.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zu Forschungsproblem und Operationalisierung; Booth u. a. (2016), Teil I.

Übungsblatt A: Fragen sezieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fragen auf den Prüfstand

in der Stunde, Zweiergruppe, 10 Min.

Die folgenden Fragen sind konstruiert. Wählen Sie zwei Fragen. Notieren Sie, was man bereits glauben muss, damit die Frage Sinn ergibt (Prämisse), und formulieren Sie eine Fassung, die auch eine unerwartete Antwort zulässt.

1. Warum lernen Studierende mit Laptop in der Vorlesung weniger als mit Papier und Stift?
2. Wie stark beeinflusst der Vollmond die Zahl der Notaufnahmen?
3. Welche Strategien nutzen erfolgreiche Gründer:innen, um Rückschläge zu verkraften?
4. Ab welchem Alter verlieren Kinder ihre Kreativität?
5. Wie viel Prozent ihres Gehirns nutzen Menschen im Alltag?
6. Warum sind Frauen die besseren Führungskräfte?
7. Wie kann die Hochschule verhindern, dass ChatGPT das eigenständige Denken zerstört?
8. Wie viele Stunden Schlaf braucht ein Mensch, um leistungsfähig zu sein?

Nr.	Prämisse(n)	offenere Fassung

Aufgabe 2: Die eigene Frage sezieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 20 Min.

Schreiben Sie Ihre mitgebrachte Frage auf. Ihr Gegenüber stellt Ihnen die Fragen aus der Tabelle; Sie notieren die Antworten. Wer keine eigene Frage hat, wählt ein Ersatzthema: Mensaessen, Pendeln zur Hochschule, Lernen mit Karteikarten, Nebenjobs im Studium.

Meine Frage (Rohfassung):

Was wird vorausgesetzt?	
Welche Wörter sind unscharf?	
Was würde ich messen (Indikator)?	
Bei wem, wo, wann?	
Welche Antwort würde mich überraschen?	

Aufgabe 3: SMART-Check

in der Stunde, Zweiergruppe

Formulieren Sie die Frage neu und kreuzen Sie an, welche Kriterien sie erfüllt: *spezifisch* (ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext), *messbar* (klar, welche Größe erhoben wird), *erreichbar* (Zugang zu Daten, Personen, Material), *relevant* (die Antwort verändert Wissen oder Praxis), *terminiert* (in der verfügbaren Zeit zu schaffen).

☐ spezifisch ☐ messbar ☐ erreichbar ☐ relevant ☐ terminiert

Übungsblatt B: Die Forschungsfrage festhalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Forschungsfrage schriftlich

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 3

Formulieren Sie eine wissenschaftliche Forschungsfrage zu Ihrem Semesterthema. Begründen Sie in drei Sätzen, warum diese Frage beantwortbar und nicht trivial ist. Füllen Sie zusätzlich die Probe aus: „Ich untersuche …, weil ich herausfinden will, …, damit andere … verstehen."

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Formulieren Sie Ihr Staunerlebnis dieser Woche als Frage und notieren Sie darunter die Prämisse, die in ihr steckt.

Handout: Literaturrecherche

Worum es heute ging. Alle haben eine eigene Startzahl gewählt und sind nach derselben Zählregel durch einen Text gegangen, fast alle landeten auf demselben Wort. Das ist Mathematik: Sobald zwei Wege einmal auf dasselbe Wort treffen, laufen sie für immer gemeinsam weiter (Kruskal-Prinzip). Eine systematische Recherche funktioniert ähnlich: Mit guten Suchbegriffen und dem Weg über Literaturlisten landet man aus verschiedenen Richtungen bei den zentralen Quellen. Die Kehrseite: Wer nur nach Bestätigung sucht, landet zuverlässig bei der eigenen Vorannahme.

Kernbegriffe

Systematische Recherche geplante, dokumentierte und wiederholbare Suche mit festgelegten Begriffen, Datenbanken und Auswahlkriterien.

Boolesche Operatoren `AND` (beide Begriffe), `OR` (einer genügt, für Synonyme), `NOT` (ausschließen, sparsam!).

Trunkierung und Phrase `lern*` findet lernen, Lernende, Lernerfolg; `"magic trick"` sucht die genaue Wortfolge.

Schneeballsuche rückwärts: Literaturliste eines Schlüsseltexts; vorwärts: Arbeiten, die ihn später zitieren (Wohlin 2014).

Graue Literatur nicht verlagsmäßig publiziert: Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte. Oft aktuell, aber ohne Begutachtung.

Gegenrecherche gezielte Suche nach Belegen, die der eigenen These widersprechen könnten (Congruence Bias, Wason (1960)).

Suchstring in drei Schritten

Konzept 1	Konzept 2	Konzept 3
`magic OR conjuring`	`wonder OR awe OR curiosity`	`learn* OR memory`

`(K1) AND (K2) AND (K3)`: Synonyme mit OR, Konzepte mit AND

Merke

Eine Recherche ist erst dann wissenschaftlich, wenn jemand anderes sie mit Ihrem Protokoll wiederholen könnte und wenn Sie auch nach dem gesucht haben, was Ihnen widerspricht.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zur Literaturrecherche; Gusenbauer und Haddaway (2020) zur Frage, welche Suchsysteme sich für systematische Recherchen eignen.

Übungsblatt A: Der Zählweg

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Der Zählweg

in der Stunde, Einzelarbeit, 8 Min.

Wählen Sie im Stillen eine Zahl zwischen 1 und 10. Zählen Sie vom Anfang des Textes so viele Wörter ab; das ist Ihr Startwort. Zählen Sie seine Buchstaben und gehen Sie genau so viele Wörter weiter. Wiederholen Sie das. Satzzeichen zählen nicht, ä, ö, ü zählen als ein Buchstabe. Wenn der nächste Sprung über das Textende hinausführen würde, ist Ihr aktuelles Wort Ihr **Schlusswort**. Behalten Sie es für sich. *(Text selbst verfasst, fiktive Geschichte.)*

Als Hanna Berger zum ersten Mal die alte Bibliothek ihrer Stadt betrat, suchte sie nur ein einziges Buch. Ihre Tante hatte ihr erzählt, dass dort ein Bericht über den Winter stehe, in dem der See vollständig zugefroren war und die Menschen trocken bis zur anderen Seite gehen konnten. Hanna wollte wissen, ob diese Geschichte stimmte. Sie fragte den Bibliothekar, einen ruhigen Mann mit grauem Bart, wo sie anfangen solle. Er lächelte und gab ihr keinen Titel, sondern einen Rat: „Fang irgendwo an, aber schreib auf, wohin dich jedes Buch schickt." Also begann sie bei einer Chronik der Fischerei. Darin fand sie einen Hinweis auf alte Kirchenbücher, die jede Taufe und jede Beerdigung festhielten. In den Kirchenbüchern stand am Rand eine Notiz über ungewöhnliche Kälte, mit einem Verweis auf die Wetterbeobachtungen eines Lehrers. Der Lehrer hatte jeden Morgen die Temperatur gemessen und in kleine Hefte geschrieben. Diese Hefte lagen im Keller, in einer Kiste mit der Aufschrift „Verschiedenes". Hanna arbeitete drei Wochen lang an einem langen Tisch unter einem hohen Fenster. Sie las, verglich und notierte, und manchmal fand sie Angaben, die einander widersprachen. Ein Kaufmann schrieb, das Eis sei dünn gewesen, ein Pfarrer meinte, man habe darauf getanzt. Hanna lernte, dass jeder Zeuge seine eigenen Gründe hatte, etwas zu behaupten. Sie ordnete die Berichte nach Datum, nach Herkunft und nach der Frage, wer was gesehen haben konnte. Am Ende führten fast alle Spuren, gleich wo sie begonnen hatte, zu demselben Ort. Es war ein dünnes Heft des Lehrers, in dem für einen Februar viele Nächte mit strengem Frost standen und daneben ein Satz in sauberer Schrift: „Heute ging ich mit meinen Schülern über das Eis bis zum anderen Ufer." Hanna legte den Stift hin. Sie wusste jetzt, dass die Erzählung ihrer Tante einen wahren Kern hatte, und sie wusste noch etwas anderes: Wer lange und gründlich sucht, landet oft bei derselben Quelle.

Meine Startzahl: _____ Mein Schlusswort: _____ Zahl der Sprünge: _____

Übungsblatt B: Recherchieren und dokumentieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Suchbegriffe sammeln

in der Stunde, Einzelarbeit, 10 Min.

Zerlegen Sie Ihre Forschungsfrage aus LE 2 in zwei bis drei Konzepte. Sammeln Sie zu jedem deutsche und englische Begriffe, Synonyme, Ober- und Unterbegriffe. Markieren Sie, wo Trunkierung (`*`) sinnvoll ist: `learn*` findet *learn*, *learning*, *learner*.

Meine Forschungsfrage:

	Konzept 1	**Konzept 2**	**Konzept 3**
Begriff deutsch			
Synonyme			
englisch			
Ober-/Unterbegriffe			

Aufgabe 3: Suchstring und Gegenrecherche

in der Stunde, 5 Min.

1. Bauen Sie aus der Tabelle einen Suchstring: Synonyme mit `OR`, Konzepte mit `AND`.
2. Formulieren Sie einen zweiten Suchstring, der gezielt Arbeiten findet, die Ihrer erwarteten Antwort *widersprechen* könnten (Begriffe wie `no effect`, `null result`, `failed replication`, `critique`, oder die Gegenhypothese selbst).

Suchstring 1:

Suchstring 2 (Gegenrecherche):

Aufgabe 4: Rechercheprotokoll

in der Stunde beginnen, Hausaufgabe, 10 % der Portfolionote

Führen Sie eine dokumentierte Recherche in mindestens zwei Datenbanken durch. Eine Zeile pro Suchvorgang. Notieren Sie Suchbegriffe, Datenbanken, Treffermengen und Auswahlkriterien so genau, dass eine andere Person Ihre Suche wiederholen kann.

Datum	Datenbank	Suchstring	Filter	Treffer	gesich-tet	ausge-wählt

Ein- und Ausschlusskriterien (z. B. Sprache, Zeitraum, Publikationstyp, Population):

Schneeball: Welche zwei Schlüsseltexte haben Sie rückwärts und vorwärts verfolgt? Was kam dabei neu hinzu?

Aufgabe 5: Treffer sortieren

in der Stunde, 10 Min.

Ordnen Sie Ihre ersten fünf Treffer einer Stufe zu. Die Stufen sind eine Arbeitshilfe für die erste Sichtung, kein Qualitätsurteil im Einzelfall; das folgt in LE 4.

Stufe	Publikationstyp
A	systematische Übersichtsarbeit, Metaanalyse, begutachteter Zeitschriftenartikel
B	Fachbuch, Handbuchkapitel, begutachteter Konferenzbeitrag
C	graue Literatur: Preprint, Abschlussarbeit, Bericht einer Behörde oder Stiftung
D	Fachpresse, Wissenschaftsjournalismus, Lehrbuchwissen ohne Belege
E	Blog, Video, Werbung, Quelle ohne erkennbare Autorschaft

Aufgabe 6: Annotierte Bibliographie

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 4

Kommentieren Sie fünf gefundene Quellen mit je zwei bis drei Sätzen zu *Kernaussage*, *Methode* und *Relevanz für Ihre Frage*. Mindestens eine Quelle soll aus der Gegenrecherche stammen. Verwalten Sie die Quellen in einem Literaturverwaltungsprogramm (Zotero, Citavi oder JabRef).

Beispiel einer Annotation:

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology, 2*(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

Kernaussage: Menschen suchen, deuten und erinnern bevorzugt Informationen, die eine bestehende Überzeugung stützen; der Effekt zeigt sich in Wissenschaft, Medizin, Justiz, Politik und Alltag. *Methode:* Übersichtsarbeit über experimentelle und historische Befunde, keine eigene Datenerhebung. *Relevanz:* Begründet, warum meine Recherche auch nach widersprechenden Befunden suchen muss.

Handout: Quellenkritik

Worum es heute ging. In reinen Zufallspunkten haben Sie Muster gesehen, und ein erfundener, gut gestalteter Artikel wirkte glaubwürdiger als eine echte, unscheinbare Studie. Das Gehirn ergänzt Muster und Glaubwürdigkeit aus Oberflächenmerkmalen. Quellenkritik setzt an die Stelle des Eindrucks eine Prüfung.

Kernbegriffe

Apophänie die Neigung, in Zufall Muster zu sehen (Conrad 1958).

Bestätigungsfehler Belege, die uns recht geben, werden weniger streng geprüft (Nickerson 1998).

Primärstudie / Review / Meta-Analyse eigene Daten / Zusammenfassung mehrerer Studien / statistische Zusammenfassung ihrer Effektgrößen. **Graue Literatur**: Preprints, Berichte, Abschlussarbeiten.

Impact Factor, h-Index zählen Zitate, also Aufmerksamkeit, nicht Richtigkeit (Seglen 1997; Hirsch 2005).

Laterales Lesen die Quelle früh verlassen und nachschlagen, was andere über sie sagen (Wineburg und McGrew 2019).

Prebunking Manipulationstechniken vorab in schwacher Dosis kennenlernen (Roozenbeek u. a. 2022).

Fünf Kriterien und SIFT

Kriterien der Quellenkritik	**SIFT** (Caulfield und Wineburg 2023)
Herkunft: Wer spricht, mit welcher Expertise?	**S**top: innehalten, Ziel klären
Intention: Wozu, wer bezahlt?	**I**nvestigate: außerhalb nachlesen, wer die Quelle ist
Methode: Wie gewonnen?	**F**ind better coverage: bessere Berichte suchen
Peer Review: Wer hat geprüft?	**T**race claims: zum Original zurückverfolgen
Aktualität: widerrufen, überholt, repliziert?	

Merke

Gutes Layout, eine präzise Zahl und häufige Wiederholung machen eine Aussage glaubwürdiger, aber nicht wahrer. Fragen Sie bei jeder Zahl: Wer hat das gezählt, und wo steht das?

Quellenkritik in fünf Schritten: (1) innehalten, (2) Herkunft und Absicht klären, (3) Art und Methode bestimmen, (4) Spur zum Original verfolgen, (5) Gegenprobe: unabhängige Bestätigung, Widerruf, Gegenposition.

Zum Weiterlesen: Wineburg und McGrew (2019); Caulfield und Wineburg (2023); Seglen (1997).

Übungsblatt A: Quellenkritik und SIFT

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: SIFT-Raster für drei Quellen

in der Stunde, Kleingruppe, 30 Min.; Fertigstellung als Hausaufgabe

Die Lehrperson gibt drei Quellen vor (Übungsblatt C): (1) eine Peer-Review-Studie, (2) einen Zeitungsartikel, (3) einen Wikipedia-Eintrag. Tragen Sie zuerst die genauen Angaben ein, dann Ihre Befunde zu jedem Schritt. Verfolgen Sie in Schritt T mindestens eine Zahl bis zur Originalstudie. Zur Art der Quelle: *primär* = eigene Daten (Studie), *sekundär* = fasst Studien zusammen (Review, Meta-Analyse), *tertiär* = berichtet darüber (Presse, Lexikon), *grau* = ohne Verlag oder Begutachtung veröffentlicht (Preprint, Bericht, Abschlussarbeit).

	(1) Studie	**(2) Zeitungsartikel**	**(3) Wikipedia**
Angaben (Autor, Titel, Datum, Link)			
Stop: Was will ich wissen? Erster Eindruck?			
Investigate: Wer ist die Quelle? Was sagen andere?			
Find: Bessere oder unabhängige Berichte?			
Trace: Woher stammt die zentrale Zahl/Aussage?			
Art der Quelle (primär, sekundär, tertiär, grau)			
Gewicht (hoch/mittel/gering) und Begründung			

Übungsblatt B: Schöne Fälschung und Quellenkritik

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Anatomie einer schönen Fälschung

in der Stunde nach der Auflösung, Einzelarbeit, 10 Min.

Die folgende Meldung ist **fiktiv** und für diese Übung konstruiert, nach dem Muster der „schönen Fälschung" aus dem Staunmoment. Markieren Sie alle Merkmale, die Glaubwürdigkeit *erzeugen*, und notieren Sie zu jedem, ob es etwas *belegt*.

> **Jonglieren macht schlau: Zehn Minuten am Morgen steigern die Merkfähigkeit um 23,7 Prozent**
>
> Wer den Tag mit Jonglierbällen beginnt, lernt schneller. Das zeigt eine neue Studie, über die Fachleute seit Wochen diskutieren. „Die Effekte sind beeindruckend", sagt Prof. Dr. H. Lindner, Lernforscher und Autor mehrerer Ratgeber. Die Teilnehmenden, die vor dem Vokabellernen jonglierten, behielten im Schnitt 23,7 % mehr Wörter. Immer mehr Schulen denken bereits über Jonglierpausen nach. Das passt zu dem, was Pädagogen schon lange vermuten: Bewegung und Denken gehören zusammen.
>
> *(Fiktives Lehrmaterial, LE 4. Person, Studie und Zahlen sind erfunden.)*

Merkmal	Belegt es etwas? Was fehlt?

Aufgabe 3: Quellenkritik in fünf Schritten

Hausaufgabe

Tragen Sie in der Sicherung die fünf Schritte, die die Gruppe an der Tafel erarbeitet, in die linke Spalte ein (zum Abgleich: Handout). Wenden Sie die Checkliste dann auf zwei Einträge Ihrer annotierten Bibliographie aus LE 3 an. Haken Sie ab, was Sie geprüft haben, und notieren Sie, ob sich Ihr Urteil geändert hat.

Schritt	Quelle A	Quelle B
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐

Hat sich Ihr Urteil geändert? Warum?

Aufgabe 4: Diskussion: 500 Zitierungen

Hausaufgabe, max. 1 Seite

„Eine Studie hat 500 Zitierungen. Was sagt das über ihre Qualität?" Schreiben Sie eine strukturierte Gegenargumentation gegen die Annahme, viele Zitate bedeuteten hohe Qualität. Gliederung: (a) die These in ihrer stärksten Form, (b) mindestens drei Gegenargumente mit je einem Beleg oder Beispiel, (c) was Zitate *doch* aussagen, (d) Ihr Fazit: Wie würden Sie die Qualität stattdessen prüfen?

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Muster, das Ihnen diese Woche aufgefallen ist (Zufall, Statistik, Nachrichten, Alltag). Was haben Sie erwartet, was haben Sie gesehen, und wie könnten Sie prüfen, ob das Muster echt ist?

Übungsblatt C: Drei Quellen für die SIFT-Übung

Diese drei Quellen bearbeiten Sie mit dem SIFT-Raster (Übungsblatt A, Aufgabe 1). Sie hängen zusammen: Zeitungsartikel und Wikipedia-Eintrag berufen sich auf dieselbe Studie. Öffnen Sie die Links über die QR-Codes und tragen Sie die Angaben selbst ins Raster ein.

(1) Die Studie

White, M. P., Alcock, I., Grellier, J., Wheeler, B. W., Hartig, T., Warber, S. L., Bone, A., Depledge, M. H. & Fleming, L. E. (2019). Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing. *Scientific Reports, 9*, Artikel 7730. Frei zugänglich (Open Access); Volltext unverändert im Anhang dieses Blatts (Lizenz CC BY 4.0).

https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3

(2) Der Zeitungsartikel

DER SPIEGEL (13. 6. 2019). Waldbaden und Spazierengehen: Ab zwei Stunden pro Woche macht die Natur gesund, sagen Forscher. Ressort Gesundheit. Der Ausdruck wird in der Stunde getrennt ausgeteilt.

https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/120-minuten-natur-pro-woche-sind-gesund-a-1272293.html

(3) Der Wikipedia-Eintrag

„Health", englischsprachige Wikipedia, Fassung vom 26. 9. 2026 (permanenter Link, damit alle Gruppen dieselbe Fassung prüfen). Suchen Sie den Satz, der die Studie zitiert (Abschnitt zur Umwelt als Gesundheitsfaktor). Der Abschnitt „Determinants" steht im Anhang (Lizenz CC BY-SA 4.0).

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Health&oldid=1376907986

Zusatz für Schritt T: die Pressemitteilung

University of Exeter (Juni 2019). Two hours a week is key dose of nature for health and wellbeing. Pressemitteilung der Hochschule, an der die Studie entstand.

https://news-archive.exeter.ac.uk/2019/june/title_720059_en.html

Für schnelle Gruppen: Gibt es in der deutschsprachigen Wikipedia einen Eintrag, der diese Studie zitiert? Was folgt daraus für Ihre Suche in Schritt F?

SCIENTIFIC REPORTS

OPEN

Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing

Received: 8 May 2018
Accepted: 8 May 2019
Published online: 13 June 2019

Mathew P. White[1], Ian Alcock[1], James Grellier[1], Benedict W. Wheeler[1], Terry Hartig[2], Sara L. Warber[1,3], Angie Bone[1], Michael H. Depledge[1] & Lora E. Fleming[1]

Spending time in natural environments can benefit health and well-being, but exposure-response relationships are under-researched. We examined associations between recreational nature contact in the last seven days and self-reported health and well-being. Participants (n = 19,806) were drawn from the Monitor of Engagement with the Natural Environment Survey (2014/15–2015/16); weighted to be nationally representative. Weekly contact was categorised using 60 min blocks. Analyses controlled for residential greenspace and other neighbourhood and individual factors. Compared to no nature contact last week, the likelihood of reporting good health or high well-being became significantly greater with contact ≥120 mins (e.g. 120–179 mins: ORs [95%CIs]: Health = 1.59 [1.31–1.92]; Well-being = 1.23 [1.08–1.40]). Positive associations peaked between 200–300 mins per week with no further gain. The pattern was consistent across key groups including older adults and those with long-term health issues. It did not matter how 120 mins of contact a week was achieved (e.g. one long *vs*. several shorter visits/week). Prospective longitudinal and intervention studies are a critical next step in developing possible weekly nature exposure guidelines comparable to those for physical activity.

A growing body of epidemiological evidence indicates that greater exposure to, or 'contact with', natural environments (such as parks, woodlands and beaches) is associated with better health and well-being, at least among populations in high income, largely urbanised, societies[1]. While the quantity and quality of evidence varies across outcomes, living in greener urban areas is associated with lower probabilities of cardiovascular disease[2], obesity[3], diabetes[4], asthma hospitalisation[5], mental distress[6], and ultimately mortality[7], among adults; and lower risks of obesity[8] and myopia[9] in children. Greater quantities of neighbourhood nature are also associated with better self-reported health[10–12], and subjective well-being[13] in adults, and improved birth outcomes[14], and cognitive development[15], in children.

However, the amount of greenspace in one's neighbourhood (e.g. percent of land cover in a 1 km radius from the home), or the distance of one's home to the nearest publically accessible green space or park[16] is only one way of assessing an individual's level of nature exposure. An alternative is to measure the amount of time individuals actually spend outside in natural environments[17,18], sometimes referred to as 'direct' exposure[19]. Both approaches are potentially informative. Residential proximity to nature may be related to health promoting factors such as reduced air and noise pollution (although the relationships are complex[20]); and may also provide 'indirect' exposure via views from the property[21]. Residential proximity is also generally positively related to 'direct' exposure; i.e. people in greener neighbourhoods tend to report visiting greenspace more often[22]. Yet many nature visits take place outside of the local neighbourhood[23]. Moreover, such visits may compensate for a lack of nature in the neighbourhood[24]. In other words, direct exposure, or more specifically in the current context, recreational time spent in natural environments per week, cannot accurately be inferred from neighbourhood greenspace near the home.

Using data from a representative sample of the adult population of England, we aimed to better understand the relationships between time spent in nature per week and self-reported health and subjective well-being. Our research builds directly on a small number of studies that have started to look at similar issues[17,18,25,26], and answers the call made in several recent reviews for more work in this area[27,28]. Quantification of these 'exposure-response'

[1]European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter Medical School, Exeter, UK. [2]Institute for Housing and urban Research, Uppsala University, Box 514, SE-75120, Uppsala, Sweden. [3]Department of Family Medicine, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA. Correspondence and requests for materials should be addressed to M.P.W. (email: mathew.white@exeter.ac.uk)

	Self-reported health							Subjective well-being (Life satisfaction)						
	Raw Ns and %s				(Weighted %s)			Raw Ns and %s				(Weighted %s)		
	Not good		Good		Total	Not good	Good	Low		High		Total	Low	High
	N	%	N	%	N	%	%	N	%	N	%	N	%	%
Nature visit exposure														
Weekly visit duration														
≥300 mins	700	20.1	2784	79.9	3484	(18.1	81.9)	1228	35.2	2256	64.8	3484	(34.5	65.5)
240–299 mins	159	18.0	723	82.0	882	(15.5	84.5)	309	35.0	537	65.0	882	(34.1	65.9)
180–239 mins	207	20.4	807	79.6	1014	(18.1	81.9)	374	36.9	640	63.1	1014	(36.0	64.0)
120–179 mins	232	18.0	1058	82.0	1290	(15.5	84.5)	465	36.0	825	64.0	1290	(35.3	64.7)
60–119 mins	253	22.7	860	77.3	1113	(19.7	80.3)	439	39.4	674	60.6	1113	(38.2	61.8)
1–59 mins	97	27.3	258	72.7	355	(25.2	74.8)	155	43.7	200	56.3	355	(41.7	58.3)
0 mins	3678	31.5	7990	68.5	11668	(27.7	72.3)	5173	44.3	6495	55.7	11668	(42.8	57.2)
Totals	5326	*26.9*	14480	*73.1*	19806	*(23.5*	*76.5)*	8143	*41.1*	11663	*58.9*	19806	*(39.8*	*60.2)*

Table 1. The frequency and percent of respondents in each category of each predictor who reported good/very good health and high well-being. Notes. Weighted %s (in brackets) take into account sample weights. Similar details for all covariates available in Supplementary Table 1.

relationships can contribute to the policy process, for example by providing evidence upon which to base recommendations regarding the amount of time required to be spent in nature per week to promote positive health and well-being outcomes. A similar process was used to support development of guidelines on the amount of recommended weekly physical activity needed for health promotion and disease prevention[29].

The research advances previous work in three key ways. First, to date, researchers have examined direct nature exposure-response relationships using either a specific visit duration[17], or nature visit frequency over a prolonged period[26], or both independently[18]. By multiplying the duration of a representative visit within the last week by the number of visits taken within the last week we were able to develop the first weekly exposure metric (i.e. minutes per week) for nature exposure, similar to those used in other health promotion contexts (e.g. physical activity[29]). Second, by comparing the coefficients of other, well-established, predictors of health and well-being (e.g. area deprivation) with those for average time spent in nature per week, we were able to assess the relative strength of any exposure-response relationship. Third, previous studies were constrained in their ability to look at the generalisability of relationships across different socio-demographic groups due to relatively small, geographically constrained samples. In this study, the current, nationally representative sample enabled us to stratify, *a priori*, on socio-demographic characteristics, such as age[30], gender[31], ethnicity[32] and area deprivation[33], which appeared to moderate the nature-health association in previous studies[22].

Results

Models using duration categories. Descriptive data on the relationships between time spent in nature in the last 7 days (in 60 min categories) and self-reported health (Good *vs*. poor) and subjective well-being (High *vs*. low) are presented in Table 1. Percentages per category are presented for both the estimation sample (n = 19,806), and for the sample weighted to be representative of the adult population of England. Similar details for all covariates can be found in Appendix B, and relationships between our key predictor, time in nature, and all other covariates in Appendix C.

The odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for the survey weighted binomial logistic regressions predicting health and well-being are presented in Table 2 (full models in Appendix D). In the unadjusted models the odds ratios for reporting 'good' health and 'high' well-being were significantly higher for all nature contact ≥60 mins per week compared to 0 mins. Contact of 1–59 mins per week was not associated with better outcomes than 0 mins, and there was also no linear increase above 60 mins; longer durations were not associated with better outcomes. In the adjusted models, significance only emerged at the ≥120 mins per week category; and again additional duration was not associated with improved outcomes. The relationship appeared somewhat stronger for health than well-being (Fig. 1).

Sensitivity analysis. We conducted three types of sensitivity analysis. First we explored exposure-response relationships using time spent in nature as a continuous variable, and outcomes modelled as binary variables using splines (Fig. 2). The figures suggested relatively steady increases in the positive relationships for both health and well-being up to around 120 mins, diminishing marginal returns from then until around 200 mins per week for health and 300 mins for well-being, and then a flattening out or even decrease thereon (though note the very large CIs > 400 mins). Although Fig. 2 should be treated with caution, due to hourly clustering (see Methods, and Appendix A, Figure C), results broadly support the categorical analyses, with some suggestion that nature exposure beyond 120 mins a week may have some additional benefits that did not emerge when health and wellbeing were treated as binary variables.

Second, we explored exposure-response relationships using time spent in nature as a categorical variable and health and wellbeing modelled as ordinal variables. Results were again very similar (Appendix E). The only slight change was significance at the 60–119 min category for both outcomes, but this finding is not easily comparable to the binary logistic results for reasons explained in more detail in Appendix E.

	Self-reported health (Good vs. poor)						Subjective well-being (High vs. low)					
	Unadjusted			Adjusted[a]			Unadjusted			Adjusted[a]		
		95% CIs			95% CIs			95% CIs			95% CIs	
	OR	Low	High	OR	Low	High	OR	Low	High	OR	Low	High
Nature visit exposure												
Weekly visit duration												
≥300 mins	1.73***	1.57	1.91	1.33***	1.18	1.50	1.42***	1.31	1.54	1.20***	1.09	1.31
240–299 mins	2.10***	1.74	2.53	1.55***	1.25	1.93	1.45***	1.24	1.68	1.25**	1.07	1.46
180–239 mins	1.74***	1.47	2.06	1.44***	1.18	1.76	1.33***	1.16	1.53	1.16*	1.00	1.34
120–179 mins	2.09***	1.79	2.44	1.59***	1.31	1.92	1.37***	1.21	1.55	1.23**	1.08	1.40
60–119 mins	1.56***	1.34	1.83	1.13	0.94	1.37	1.21**	1.06	1.39	1.10	0.96	1.27
1–59 mins	1.14	0.88	1.46	1.04	0.76	1.41	1.05	0.83	1.31	0.99	0.78	1.26
0 mins	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
Covariates												
Area	NO			YES			NO			YES		
Individual	NO			YES			NO			YES		
Constant	2.61	2.50	2.72	0.28	0.24	0.33	1.34	1.29	1.39	0.36	0.31	0.41
Pseudo R^2	0.01			0.23			0.01			0.05		
Valid N	20,264			19,806			20,264			19,806		

Table 2. The odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CIs) of reporting good health and high well-being as a function of nature visit duration in the last 7 days. Notes. [a]Full models including covariates (urbanicity, neighbourhood greenspace, area deprivation, background PM_{10}, sex, age, SES, restricted functioning, physical activity, employment status, relationship status, ethnicity, children in household, dog ownership and year) available in Supplementary Table 2. *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.

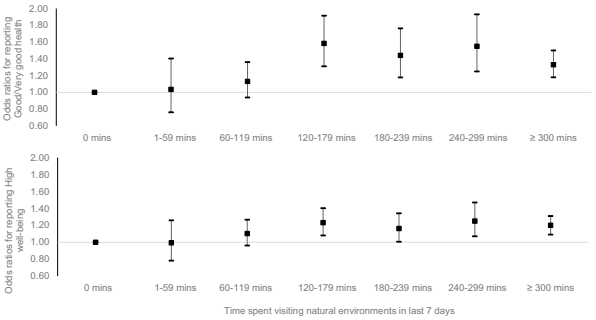


Figure 1. The odds ratios (OR) and 95% confidence intervals of reporting good health and high well-being as a function of nature visit duration in the last 7 days (0 mins = reference category). Note: Adjusted for urbanicity, neighbourhood greenspace, area deprivation, background PM10, sex, age, SES, restricted functioning, physical activity, employment status, relationship status, ethnicity, children in household, dog ownership and year.

Our final sensitivity analysis modelled both time and well-being as continuous variables (Appendix E, Figure D). Again the results were very similar to the original model (Fig. 2b). Due to the inherently ordinal structure of the general health variable, we were unable to conduct a comparable sensitivity model for health.

Contextualisation of results. To contextualise the magnitude of the relationship between weekly nature contact and health and well-being, Fig. 3 presents the relevant ORs (CIs) alongside those for selected predictors including: neighbourhood greenspace and deprivation; physical exercise; individual SES; and relationship status (see Appendix D for details on all covariates). The figure highlights that 120–179 mins *vs.* 0 mins of nature contact per week was associated with: (a) a similar likelihood of reporting good health as, living in an area of low *vs.* high deprivation; meeting *vs.* not meeting physical activity guidelines, and (c) being in a high *vs.* low SES occupation. Although the association between nature contact at this level and wellbeing was similar to that between high *vs.* low: greenspace, deprivation and physical activity; it was less important than SES and relationship status.

Generalisability of results. Table 3 shows results of analyses stratified on key area and individual level factors (see Appendix F for full details). For these analyses, nature contact was reconfigured into three duration levels reflecting: (a) 'no exposure' (0 minutes, ref); (b) 'low exposure', not associated with significantly greater likelihood of good health and high wellbeing (1–119 mins); and (c) 'high exposure', i.e. all durations associated with significantly higher likelihood of good health and high well-being combined (≥120 mins). Estimates from

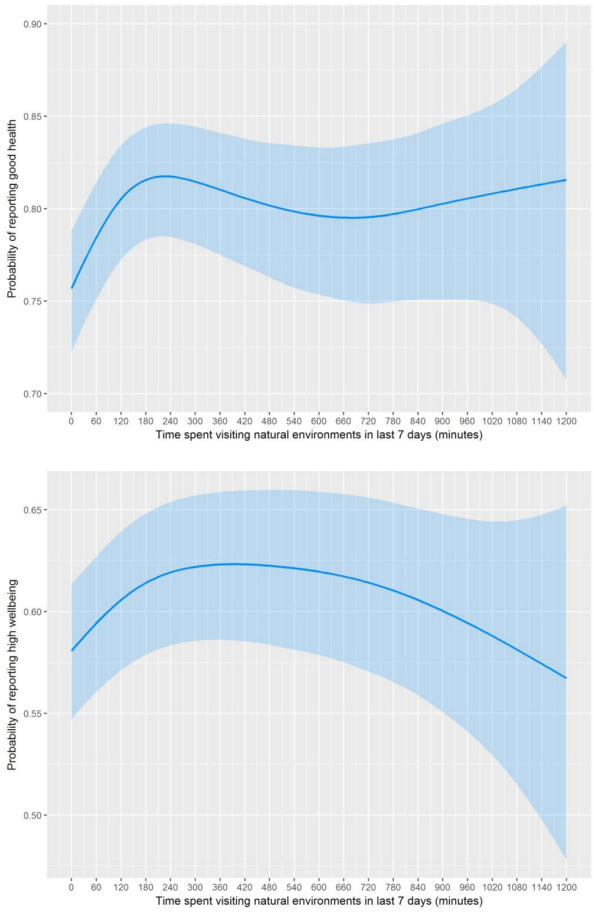


Figure 2. The probability of reporting (**a**) good health and (**b**) high well-being (with 95% confidence intervals) as a function of time spent in nature in the last 7 days using a generalised additive model (GAM) with a penalized cubic spline for nature contact. Note. The GAM is adjusted for urbanicity, neighbourhood greenspace, area deprivation, background PM10, sex, age, SES, restricted functioning, physical activity, employment status, relationship status, ethnicity, children in household, dog ownership and year.

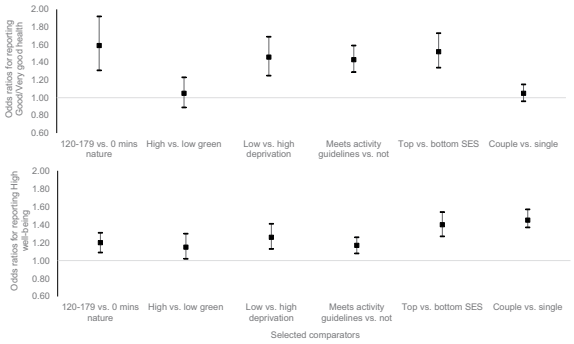


Figure 3. The odds ratios (OR) and 95% confidence intervals of reporting good health and high well-being as a function of nature visits and selected covariates (controlling for all other covariates).

the models of health showed that the positive relationship found for 'high' but not 'low' exposure, compared to 'no exposure', in the overall model was consistent across those living in urban and rural, and high and low deprivation, areas. It was also consistent for: both males/females; those above/below 65years old; those of high/low occupational social grade; those with/without a long-term illness/disability; and for those who did *vs*. did not meet physical activity recommendations. Stratification on neighbourhood greenspace suggested those in areas

	Self-reported health (Good vs. poor)						Subjective well-being (High vs. low)					
	1–119 mins			≥120 mins			1–119 mins			≥120 mins		
		95% CIs			95% CIs			95% CIs			95% CIs	
	OR	Low	High	OR	Low	High	OR	Low	High	OR	Low	High
Area level stratification												
Urbanicity												
Urban (n = 18,694)	1.08	0.91	1.27	1.38***	1.25	1.52	1.07	0.94	1.21	1.19***	1.11	1.28
Rural (n = 1,112)	1.94	0.96	3.95	2.27***	1.49	3.47	1.37	0.79	2.39	1.59**	1.17	2.18
Area greenspace												
High (n = 8,510)	1.48**	1.16	1.90	1.54***	1.34	1.78	1.05	0.87	1.27	1.28***	1.14	1.42
Low (n = 11,966)	0.88	0.71	1.09	1.33***	1.17	1.52	1.11	0.94	1.30	1.16**	1.06	1.27
Area deprivation												
High (n = 11,796)	1.03	0.84	1.27	1.36***	1.20	1.54	1.10	0.94	1.29	1.29**	1.17	1.41
Low (n = 8,010)	1.23	0.95	1.59	1.53***	1.32	1.78	1.13	0.93	1.36	1.23**	1.10	1.37
Individual level stratification												
Sex												
Female (n = 10,419)	0.99	0.79	1.23	1.38***	1.21	1.58	1.03	0.88	1.22	1.22***	1.11	1.35
Male (n = 9,387)	1.25	0.98	1.58	1.46***	1.27	1.67	1.12	0.94	1.34	1.20**	1.08	1.32
Age												
16–64 yrs (n = 14,667)	1.05	0.87	1.27	1.28***	1.14	1.44	1.07	0.94	1.29	1.18***	1.09	1.28
65+yrs (n = 5,193)	1.27	0.91	1.76	1.87***	1.57	2.22	1.10	0.84	1.43	1.35***	1.16	1.57
Restricted functioning												
Yes (n = 4,545)	1.31	0.97	1.77	1.42***	1.20	1.68	1.07	0.80	1.43	1.31***	1.12	1.53
No (n = 15,261)	1.05	0.87	1.26	1.42***	1.27	1.60	1.08	0.94	1.23	1.19***	1.10	1.29
SES												
AB/C1 (highest) (n = 8,624)	1.09	0.86	1.39	1.43***	1.24	1.65	1.01	0.85	1.20	1.16**	1.05	1.28
C2/DE (lowest) (n = 11,182)	1.16	0.94	1.44	1.43***	1.26	1.62	1.18	1.00	1.40	1.29**	1.17	1.43
Ethnicity												
White British (n = 15,198)	1.14	0.96	1.36	1.47***	1.33	1.63	1.12	0.97	1.29	1.21***	1.11	1.31
Other (n = 4,608)	1.01	0.69	1.48	1.21	0.95	1.53	0.96	0.75	1.21	1.22*	1.05	1.42
Meets activity guidelines												
No (n = 15,008)	1.13	0.95	1.36	1.48***	1.32	1.65	1.05	0.92	1.20	1.17***	1.08	1.27
Yes (n = 4,798)	0.98	0.67	1.43	1.22*	1.01	1.47	1.21	0.92	1.60	1.32***	1.14	1.51

Table 3. The odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CIs) of reporting good health and high well-being as a function of the three main categories of nature visit duration in the last 7 days, stratified on key area and individual covariates. Notes. In all analyses the reference duration is 0 minutes per week; All analyses control for area and individual covariates not being stratified. Full models available on request. *$p < 0.05$; **$p < 0.01$; ***$p < 0.001$.

of high (but not low) greenspace also had greater odds of good health if they spent any time in nature per week compared to 0 mins, possibly reflecting the importance of indirect exposure among this cohort. Stratification on ethnicity showed the threshold was maintained amongst white British, but not 'other' respondents. Stratified models of well-being showed that 'high' but not 'low' exposure was associated with significantly greater odds of high wellbeing in all cases.

Additional analyses found no differences in health and well-being as a function of how 'high' exposure was achieved (a) one 120+ min visit; (b) two 60+ min visits; or (c) or three/more ≤ 40 min visits (see Appendix G for details).

Discussion

Growing evidence of a positive association between contact with natural environments and health and well-being has led to calls for improved understanding of any exposure-response relationships[27,28]. The aim of the current study was to assess these relationships with a measure based on direct exposure to natural environments, rather than residential proximity, using data from a large nationally representative sample in England. Exposure was defined in terms of the self-reported minutes spent in natural environments for recreation in the last seven days; and outcomes were self-reported health and subjective well-being.

After a range of covariates had been taken into account, individuals who spent between 1 and 119 mins in nature in the last week were no more likely to report good health or high well-being than those who reported 0 mins. However, individuals who reported spending ≥120 mins in nature last week had consistently higher levels of both health and well-being than those who reported no exposure. Sensitivity analyses using splines to allow duration to be modelled as a continuous variable suggested that beyond 120 mins there were decreasing marginal returns until around 200–300 mins when the relationship flattened or even dropped. We tentatively suggest, therefore, that 120 mins contact with nature per week may reflect a kind of "threshold", below which there is insufficient contact to produce significant benefits to health and well-being, but above which such benefits become manifest.

In terms of magnitude, the association between health, well-being and ≥120 mins spent in nature a week, was similar to associations between health, well-being and: (a) living in an area of low *vs*. high deprivation; (b) being employed in a high *vs*. low social grade occupation; and (c) achieving *vs*. not achieving recommended levels of physical activity in the last week. Given the widely stated importance of all these factors for health and well-being, we interpret the size of the nature relationship to be meaningful in terms of potential public health implications.

That the ≥120 mins "threshold" was present even for those who lived in low greenspace areas reflects the importance of measuring recreational nature contact directly when possible, rather than simply using residential proximity as a proxy for all types of nature exposure. People travel beyond their local neighbourhoods to access recreational nature experiences, and indeed in our own data those who lived in the least green areas had higher odds of spending ≥120 mins in nature than those living in greener neighbourhoods (Appendix C). Impoverished local opportunities need not be a barrier to nature exposure[23,24]. That the "threshold" was also present for those with long-term illnesses/disability, suggests that the positive overall association in the data was not simply due to healthier people visiting nature more often.

One explanation for our findings might be that time spent in nature is a proxy for physical activity, and it is this which is driving the relationship, not nature contact *per se*. In England, for instance, over 3 million adults achieve recommended activity levels fully, or in part, in natural settings[34]. Although: (a) we tried to control for this by including physical activity over the last 7 days in our models; and (b) the threshold applied to individuals who did not meet activity guidelines; we were unable to fully untangle these issues. Experimental research, however, indicates that some benefits cannot be due solely to physical activity. Research into shinrin-yoku (Japanese "forest bathing")[35], for instance, suggested that various psycho-physiological benefits can be gained from merely sitting passively in natural *vs*. urban settings. Moreover, physical activity conducted in nature may be more psychologically beneficial than in other locations[36], suggesting a complex interaction between the two which requires further research to fully understand[20].

The current results also suggested that it did not matter how the "threshold" was achieved. This may be because individuals selected exposures to fit their personal preferences and circumstances. For instance, some may prefer long walks on the weekend in locations further from home; while others may prefer regular shorter visits to parks in the local area. To recommend the former type of person stops their long weekly visit in favour of several shorter trips or *vice versa* may be misguided.

Whilst this study deepens our understanding of the potential value of spending time outdoors in nature to health and well-being, it is too early to make specific guidance due to several limitations. First, the data are observational and cross-sectional; and thus, notwithstanding the same pattern holding for those with a long-term illness/disability, we are unable to rule out the possibility that the association is, at least in part, due to healthier, happier people spending more time in nature. Prospective longitudinal studies of the kind used to help develop physical activity guidelines[29], and nature-based intervention studies are needed to better understand causality. Cimprich and Ronis[37], for instance, found that women recently diagnosed with breast cancer scored higher on several attention tasks, compared to standard care controls, following a five-week period of spending *120 mins per week* in 'natural restorative environments'. The authors argued that the 120 mins per week of nature exposure helped the women restore cognitive resources depleted by the stress of their diagnoses and early treatment. Although our sample was more heterogeneous, weekly nature exposure may work in a similar fashion by reducing generally high levels of stress[38]. Similar studies are needed to see how generalizable any potential "threshold" is across a range of situations, and to see how long an individual needs to maintain a certain amount of weekly exposure to achieve health and well-being gains. Although effects on attentional processes were observed after just 5 weeks in Cimprich and Ronis[37], health effects may need longer; and it is also important to see whether different types of nature contact might confer different benefits.

We also note that, although significant, time in nature explained relatively little variance in either health or wellbeing in these models based on cross-sectional data (approx. 1% in unadjusted models in both cases). It will therefore be important to explore effect sizes in prospective/experimental studies to better understand the cost/benefit implications of any potentials interventions.

Another limitation concerned our estimate of weekly exposure. As duration was asked about only a single randomly selected visit in the last week, we assumed that at the population level this was representative of all visits. Although rigorous collection protocols meant that the effects of a typical visit selection are likely to cancel out over a sample of nearly 20,000, we recognise that accuracy at the individual level would be improved if duration were asked about all visits in the last week. We also acknowledge that our data rely on self-reports and thus results needed to be treated with caution. For instance, self-reported duration is likely to be less accurate than measures obtained from geo-tracking individuals during specific visits[39], or over several days[40], and individuals may have been unsure about, or reluctant to discuss, certain issues which were included as covariates (e.g. long standing illness/disability). Future studies would ideally collate as much data via non self-report measures as possible. We note, moreover, that unlike exposure to often invisible environmental factors such as air pollution, we can potentially 're-live' our experiences of the natural world in memory, for instance during periods of 'mind wandering', and derive benefits from these recollections independent of those experienced *in situ*[41]. Thus, an exposure in this

context may be considered as the time *in situ* plus all subsequent time spent thinking about the experience[42]. In short, we believe further work is needed to think more critically and creatively about what the term 'exposure' means in the current context.

We also remain cautious about any potential ≥120 mins "threshold". In part its emergence may be a consequence of the clustering of duration responses around the hour mark and subsequent stratification, rather than anything materially different occurring at this level of exposure. The spline models, for instance, suggested a more nuanced pattern. However, this smoothing of the data was still reliant on a highly non-normal distribution, suggesting that we need to be cautious about these analyses as well. Further work is also needed to explore the 'peak' of returns at around 200–300 mins, to better understand why spending more time in nature is associated with little marginal gain. Thus, we see the tentative "threshold" and "peak" discussed here more as a starting points for discussion and further investigation, than clearly established findings.

Finally, our results say little about exposure 'quality'. Research considering the quality of the natural environment in terms of plant and/or animal species richness suggests that experiences may be better in more biodiverse settings[25,43]. Contact with nature is more than just a complex multi-sensory experience, to varying degrees personal histories and meanings, longstanding cultural practices, and a sense of place play some role in the benefits realised[44–46], factors which may account for why we did not find the same pattern for health individuals not identifying as White British. In the current research, for instance, exposure estimates relied upon visits undertaken voluntarily, presumably because they had features important to those individuals[47] and these effects may not be found if individuals were to regularly spend 120 mins a week in a natural environment of less personal relevance (e.g. those who self-identified as 'White European'). Our estimates also explicitly excluded time spent in one's own garden which can be an important form of meaningful nature contact for many people[48]. All of these issues will need greater consideration in future research.

To conclude, although this research suggests that spending ≥120 mins a week in nature may be an important "threshold" for health and well-being across a broad range of the adult population in England, we believe that more prospective cohort, longitudinal, and experimental studies are required before any clear conclusions can be drawn. In addition to improving the duration-exposure estimates used here, more research is also needed to understand the impact of different activities undertaken, as well as the effect of environmental quality and personal meaning. Nevertheless, we see our findings as an important starting point for discussions around providing simple, evidence-based recommendations about the amount of time spent in natural settings that could result in meaningful promotion of health and well-being.

Methods

Participants & procedure. Participants were drawn from Waves 6 and 7 (2014–2015/2015–2016) of the Monitor of Engagement with the Natural Environment (MENE) survey (the only Waves where our key outcomes were consistently measured). The survey, which is part of the UK government's National Statistics, is repeat cross-sectional (different people take part in each wave), and is conducted across the whole of England and throughout the year (approx. 4,000 people per week) to reduce potential geographical and seasonal biases[49]. As part of the UK's official statistics, sampling protocols are extensive, to ensure as representative a sample of the adult English population as possible. Full details can be found in the annual MENE Technical Reports[49] with key features including: (a) "a computerised sampling system which integrates the Post Office Address file with the 2001 Census small area data at output area level. This enables replicated waves of multi-stage stratified samples"; (b) "the areas within each Standard Region are stratified into population density bands and within band, in descending order by percentage of the population in socio-economic Grade I and II"; (c) "[in order to] maximise the statistical accuracy of the sampling, sequential waves of fieldwork are allocated systematically across the sampling frame to ensure maximum geographical dispersion"; (d) "to ensure a balanced sample of adults within the effective contacted addresses, a quota is set by sex (male, female housewife, female non-housewife); within the female housewife quota, presence of children and working status and within the male quota, working status"; and (e) "the survey data is weighted to ensure that the sample is representative of the UK population in terms of the standard demographic characteristics" (ref.[49], p.5). Data is collected using in-home face-to-face interviews with responses recorded using Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) software.

Although the total sample for these years was n = 91,190, the health and well-being questions were only asked in every fourth sampling week (i.e. monthly, rather than weekly) resulting in a reduced sample of n = 20,264. In order to account for any residual biases in sampling at this monthly level, special 'month' survey weights are included in the data set. These were applied in the current analysis to ensure that results remained generalisable to the entire adult population of England. All data were anonymised by Natural England and are publically accessible at: http://publications.naturalengland.org.uk/publication/2248731?category=47018. Ethical approval was not required for this secondary analysis of publically available National Statistics.

Outcomes: Self-reported health & subjective well-being. Self-reported health (henceforth: *health*) was assessed using the single-item: 'How is your health in general?' (sometimes referred to as 'SF1'). Response options were: 'Very bad', 'Bad', 'Fair', 'Good' and 'Very good'. Responses are robustly associated with use of medical services[50] and mortality[51]; and crucially, for current purposes, neighbourhood greenspace[13]. Following earlier work we dichotomised responses into 'Good' ('Good/very good', weighted = 76.5%) and 'Not good' ('Fair/bad/very bad', 23.5%)[52]. Subjective well-being (henceforth: *well-being*) was assessed using the 'Life Satisfaction' measure, one of the UK's national well-being measures[53]: '*Overall how satisfied are you with life nowadays?*' with responses ranging from 0 'Not at all' to 10 'Completely'. Again, following earlier studies we dichotomised responses into 'High' (8–10, 60.2%) and Low (0–7, 39.8%) well-being[54]. Histograms of the (non-normal) distributions for both outcome variables are presented in Appendix A. Of note although the dichotomisation points were based on prior research, they are consistent with the current data; the 50th percentile for health was in the 'good'

response and for wellbeing in '8'. Sensitivity analyses conducted on ordinal (both health and wellbeing) and linear (wellbeing only) variations of these variables are presented in Appendix E.

Exposure: Recreational nature contact in last 7 days. Recreational nature contact, or time spent in natural environments in the last week, was derived by multiplying the number of reported recreational visits per week by the length of a randomly selected visit in the last week. Participants were introduced to the survey as follows: "*I am going to ask you about occasions in the last week when you spent your time out of doors. By out of doors we mean open spaces in and around towns and cities, including parks, canals and nature areas; the coast and beaches; and the countryside including farmland, woodland, hills and rivers. This could be anything from a few minutes to all day. It may include time spent close to your home or workplace, further afield or while on holiday in England. However this does not include: routine shopping trips or; time spent in your own garden.*" Then they were asked "*how many times, if at all, did you make this type of visit yesterday/on <DAY>* " for each of the previous seven days. Ninety-eight percent of respondents reported ≤7 visits last week. The remaining 2% were capped at 7 visits to avoid dramatically skewing weekly duration estimates.

After basic details of each visit (up to 3 per day) were recorded, a single visit was selected at random by the CAPI software, for the interviewer to ask further questions about, including: *"How long did this visit last altogether?" (Hours & Minutes)*. Due to random selection, even if the selected visit was not necessarily representative for any given individual, the randomisation procedure should reduce potential bias at the population level at which our analyses were conducted. Weekly duration estimates were thus derived by multiplying the duration for this randomly selected visit by the number of stated visits in the last seven days (capped at 7). Following the approach of earlier exposure-response studies in the field (e.g. Shanahan *et al.*, 2016), duration was categorised into 7 categories: 0 mins (n = 11,668); 1–59 mins (n = 355); 60–119 mins (n = 1,113); 120–179 mins (n = 1,290); 180–239 mins (n = 1,014); 240–299 mins (n = 882); ≥300 mins (n = 3,484). An alternative banding at 30 minutes was problematic because of very low Ns for some bands (e.g. 1–29 mins, n = 85), reflecting the fact that weekly duration estimates clustered around the hour marks, e.g. 78% of the unweighted observations within the 120–179 mins band were precisely 120 mins (See Appendix A, Figure C for duration histogram). The highest band was capped at ≥300 mins due to the large positive skew of the data.

Control variables. Health and well-being are associated with socio-demographic and environmental characteristics at both neighbourhood (e.g. area deprivation) and individual (e.g. relationship status) levels[55]. As many of these variables may also be related to nature exposure they were controlled for in the adjusted analyses.

Area level control variables. Area level covariate data was assigned on the spatial level of the Census 2001 Lower-layer Super Output Areas (LSOAs) in which individuals lived. There were 32,482 LSOAs in England, each containing approximately 1,500 people within a mean physical area of 4km^2.

Neighbourhood greenspace. In order to understand how much greenspace is in an individual's neighbourhood, we derived an area density metric using the Generalised Land Use Database (GLUD)[56]. The GLUD provides, for each LSOA in England, the area covered by greenspace and domestic gardens. These were summed and divided by the total LSOA area to provide the greenspace density metric. This metric was allocated to each individual in the sample, based on LSOA of residence. Following previous literature, individuals were assigned to one of five quintiles of greenspace based on this definition (ranging from least green to most green)[33]. Rather than derive quintiles of greenspace from the current sample (i.e. divide the current sample into five equal parts based on the percentage of greenspace in their LSOA), we assigned individuals instead to one of five pre-determined greenspace quintiles based on the distribution of greenspace across all 32,482 LSOAs in England. Although this meant that we did not get exactly equal 20% shares of our current sample across greenspace quintiles (although due to the sampling protocol we were still very close to this, see Appendix B) this approach allowed inferences to be made across the entire country, rather than simply to the current sample. In exploratory sensitivity analyses we defined greenspace as the GLUD category 'greenspace' only, with the GLUD category 'gardens' excluded. This produced very similar results, so we focused on the more inclusive definition including both aspects. In further exploratory sensitivity analyses, we assigned individuals to five greenspace categories defined by equal ranges of greenspace coverage (e.g. 0–20%, 21–40%, 41–60% etc.) rather than quintiles based on percentages of the population. This also produced very similar results, so again we decided to go with the most common approach. In subsequent analyses the least green quintile acted as the reference category.

Area deprivation. Each LSOA in England is assessed in terms of several parameters of deprivation, including unemployment and crime, levels of educational, income, health metrics, barriers to housing and services, and the living environment. A total Index of Multiple Deprivation (IMD) score is derived from these subdomains[57]. Following previous studies[52], we assigned individuals into deprivation quintiles based on the LSOA in which they lived. As with greenspace, the cut points for area deprivation quintiles were also based on all LSOAs in England, rather than those in the current sample, to allow inference to the population as a whole (most deprived quintile = *ref*).

Air pollution. An indicative measure of air pollution was operationalised as LSOA background PM_{10} assigned to tertiles of all LSOAs in England (lowest particulate concentration = *ref*). PM10 concentrations, based on Pollution Climate Mapping (PCM) model simulations[58], were averaged over the period 2002–2012, and aggregated from 1 km square resolution to LSOAs.

Individual level controls. Individual level controls comparable to earlier studies in this area[6,7,12,13,15] included: sex (male = *ref*); age (categorised as 16–64 = *ref*; 65+); occupational social grade (AB (highest, e.g. managerial), C1, C2 and DE (lowest, e.g. unskilled labour, = *ref*) as a proxy for individual socio-economic status (SES); employment status (full-time, part-time, in education, retired, not working/unemployed = *ref*); relationship status (married/cohabiting; single/separated/divorced/widowed = *ref*); ethnicity (White British; other = *ref*); number of children in the household (≥1 *vs*. 0 = *ref*); and dog ownership (Yes; No = *ref*).

Two further control variables were particularly important. First, the survey asked: '*Do you have any long standing illness, health problem or disability that limits your daily activities or the kind of work you can do?*' ('Restricted functioning': Yes; No = *ref*). Including this variable, at least in part, controls for reverse causality. If similar associations between nature exposure and health and well-being are found for both those with and without restricted functioning, this would support the notion that the associations are not merely due to healthier, more mobile people visiting nature more often.

We also controlled for the number of days per week people reported engaging in physical activity >30 mins; in the current analysis dichotomised as either meeting or not meeting guidelines of 150 mins per week (i.e. 5 days in the week with physical activity >30 mins). Some people achieve this guideline though physical activity in natural settings[35], thus, any association between time spent in nature and health may simply be due to the physical activity engaged in these settings. We believe this is not the case in the current context because the (rank order) correlation between weekly nature contact and the number of days a week an individual engaged in >30 mins of physical activity was just $r_s = 0.27$. Nevertheless, by controlling for weekly activity levels, modelled relationships between time in nature and health have less bias from this source, and, therefore, improved estimates of association with nature exposure *per se*.

Temporal controls. Due to the multi-year pooled nature of the data, year/wave was also controlled for. Preliminary analysis found no effect of the season in which the data were collected so this was excluded from final analyses.

Analysis strategy. Survey weighted binomial logistic regressions were used to predict the relative odds that an individual would have 'Good' health or 'High' well-being as a function of weekly nature exposure in terms of duration categories per week. Model fit was provided by pseudo R^2; here the more conservative Cox and Snell estimate. The outcome binary variables were first regressed against the exposure duration categories to test direct relationships; adjusted models were then specified to include the individual and area level control variables. Due to missing area level data for a small minority of participants (n = 456), our estimation samples for these adjusted models were n = 19,808. Preliminary analysis found that the weighted descriptive proportions among this reduced estimation sample differed only negligibly from those among all available observations in the wider MENE sample, suggesting our complete case analysis approach did not distort the population representativeness of the estimation sample. The full n = 20,264 sample was maintained for the unadjusted model to provide the most accurate, weighted representation of the data, as reducing unadjusted models to n = 19,808 produced practically identical results. Although our main analyses used duration *categories* of weekly nature contact, an exploratory analysis used generalized additive models incorporating a penalized cubic regression spline of duration as a continuous variable (adjusting for the same set of covariates). This enabled us to produce a 'smoother' plot of the data. Analyses and plotting was done using R version 3.4.1, using packages `mgcv` and `visreg`[59].

To explore the generalisability of any pattern across different socio-demographic groups, we also *a priori* stratified the analyses on several area and individual covariates (as defined above) which have been found to be important in previous studies: (a) Urbanicity; (b) Neighbourhood greenspace; (c) Area deprivation; (d) Sex; (e) Age; (f) Restricted functioning; (g) Individual socio-economic status (SES); (f) Ethnicity; and (g) Physical activity. In the case of the three multi-category predictors (area greenspace/deprivation, individual SES), binary classifications were derived for the stratified analyses to maintain robust sample sizes in each category. In the case of LSOA greenspace and deprivation binary splits were made based on the median cut-point for all LSOAs in England; SES was dichotomised by collapsing the social grade categories in the standard way, A/B/C1 *vs*. C2/D/E.

References

1. Hartig, T. & Kahn, P. H. Living in cities, naturally. *Science* **352**, 938–940 (2016).
2. Kardan, O. *et al*. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. *Sci Rep* **5**, 11610 (2015).
3. Halonen, J. I. *et al*. Green and blue areas as predictors of overweight and obesity in an 8-year follow-up study. *Obesity* **22**, 1910–1917 (2014).
4. Astell-Burt, T., Feng, X. & Kolt, G. S. Is neighborhood green space associated with a lower risk of type 2 diabetes? Evidence from 267,072 Australians. *Diabetes Care* **37**, 197–201 (2014).
5. Alcock, I. *et al*. Land cover and air pollution are associated with asthma hospitalisations: A cross-sectional study. *Environ Int* **109**, 29–41 (2017).
6. Mitchell, R. J., Richardson, E. A., Shortt, N. K. & Pearce, J. R. Neighborhood environments and socioeconomic inequalities in mental well-being. *Am J Prev Med* **49**, 80–84 (2015).
7. Gascon, M. *et al*. Residential green spaces and mortality: a systematic review. *Environ Int* **86**, 60–67 (2016).
8. Wood, S. L. *et al*. Exploring the relationship between childhood obesity and proximity to the coast: A rural/urban perspective. *Health Place* **40**, 129–136 (2016).
9. Dadvand, P. *et al*. Green spaces and spectacles use in schoolchildren in Barcelona. *Environ Res* **152**, 256–262 (2017).
10. Dadvand, P. *et al*. Surrounding greenness and pregnancy outcomes in four Spanish birth cohorts. *Environ Health Persp* **120**, 1481 (2012).
11. Dadvand, P. *et al*. Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. *PNAS* **112**, 7937–7942 (2015).
12. Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., De Vries, S. & Spreeuwenberg, P. Green space, urbanity, and health: how strong is the relation? *J Epidemiol Commun H* **60**, 587–592 (2006).
13. Mitchell, R. & Popham, F. Greenspace, urbanity and health: relationships in England. *J Epidemiol Commun H* **61**, 681–683 (2007).

14. Seresinhe, C. I., Preis, T. & Moat, H. S. Quantifying the impact of scenic environments on health. *Sci Rep*, ***5***, https://doi.org/10.1038/srep16899 (2015).
15. White, M. P., Alcock, I., Wheeler, B. W. & Depledge, M. H. Would you be happier living in a greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data. *Psychol Sci* **24**, 920–928 (2013).
16. Ekkel, E. D. & de Vries, S. Nearby green space and human health: Evaluating accessibility metrics. *Landscape Urban Plan* **157**, 214–220 (2017).
17. Barton, J. & Pretty, J. What is the best dose of nature and green exercise for improving mental health? A multi-study analysis. *Environ Sci Technol* **44**, 3947–3955 (2010).
18. Shanahan, D. F. Health benefits from nature experiences depend on dose. *Sci Rep* **6**, 28551 (2016).
19. Keniger, L. E., Gaston, K. J., Irvine, K. N. & Fuller, R. A. What are the benefits of interacting with nature? *Int J Environ Res Pub He* **10**, 913–935 (2013).
20. Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S. & Frumkin, H. Nature and health. *Annu Rev Publ Health* **35**, 207–228 (2014).
21. Nutsford, D., Pearson, A. L., Kingham, S. & Reitsma, F. Residential exposure to visible blue space (but not green space) associated with lower psychological distress in a capital city. *Health Place* **39**, 70–78 (2016).
22. Grahn, P. & Stigsdotter, U. A. Landscape planning and stress. *Urban For Urban Gree* **2**, 1–18 (2003).
23. Hillsdon, M., Coombes, E., Griew, P. & Jones, A. An assessment of the relevance of the home neighbourhood for understanding environmental influences on physical activity: how far from home do people roam? *Int J Behav Nutr Phy* **12**, 100 (2015).
24. Sijtsma, F. J., de Vries, S., van Hinsberg, A. & Diederiks, J. Does 'grey' urban living lead to more 'green' holiday nights? A Netherlands Case Study. *Landscape Urban Plan* **105**, 250–257 (2012).
25. Cox, D. T. *et al*. Doses of nearby nature simultaneously associated with multiple health benefits. *Int J Environ Res Pub He* **14**, 172 (2017).
26. Flowers, E. P., Freeman, P. & Gladwell, V. F. A cross-sectional study examining predictors of visit frequency to local green space and the impact this has on physical activity levels. *BMC Public Health* **16**, 420 (2016).
27. Shanahan, D. F., Fuller, R. A., Bush, R., Lin, B. B. & Gaston, K. J. The health benefits of urban nature: how much do we need? *Bioscience* **65**, 476–485 (2015).
28. Frumkin, H. *et al*. Nature contact and human health: A research agenda. *Environ Health Persp* **125**, 075001–1 (2017).
29. Haskell, W. L. *et al*. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Circulation* **116**, 1081–93 (2007).
30. Astell-Burt, T., Mitchell, R. & Hartig, T. The association between green space and mental health varies across the lifecourse. A longitudinal study. *J Epidemiol Commun H* **68**, 578–583 (2014).
31. Richardson, E. A. & Mitchell, R. Gender differences in relationships between urban green space and health in the United Kingdom. *Soc Sci Med* **71**, 568–575 (2010).
32. Gentin, S. Outdoor recreation and ethnicity in. *Europe—A review. Urban For Urban Gree* **10**, 153–161 (2011).
33. Mitchell, R. & Popham, F. Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study. *Lancet* **372**, 1655–1660 (2008).
34. White, M. P. *et al*. Recreational physical activity in natural environments and implications for health: A population based cross-sectional study in England. *Prev Med* **91**, 383–388 (2016).
35. Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kagawa, T. & Miyazaki, Y. The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan. *Environ Health Prev* **15**, 18–26 (2010).
36. Thompson Coon, J. *et al*. Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. *Environ Sci Tech* **45**, 1761–1772 (2011).
37. Cimprich, B. & Ronis, D. L. An environmental intervention to restore attention in women with newly diagnosed breast cancer. *Cancer Nurs* **26**, 284–292 (2003).
38. Ward Thompson, C. *et al*. More green space is linked to less stress in deprived communities: Evidence from salivary cortisol patterns. *Landscape Urban Plan* **105**, 221–229 (2012).
39. Doherty, S. T., Lemieux, C. J. & Canally, C. Tracking human activity and well-being in natural environments using wearable sensors and experience sampling. *Soc Sci Med* **106**, 83–92 (2014).
40. Cooper, A. R. *et al*. Patterns of GPS measured time outdoors after school and objective physical activity in English children: the PEACH project. *Int J Behav Nutr Phy* **7**, 31 (2010).
41. Smallwood, J. & Schooler, J. W. The science of mind wandering: empirically navigating the stream of consciousness. *Annu Rev Psychol* **66**, 487–518 (2015).
42. Clawson, M. & Knetsch, J. L. *Economics of outdoor recreation*: Washington, DC: Resources for the Future (1966).
43. de Vries, S., van Dillen, S. M., Groenewegen, P. P. & Spreeuwenberg, P. Streetscape greenery and health: stress, social cohesion and physical activity as mediators. *Soc Sci Med* **94**, 26–33 (2013).
44. Bell, S. L., Phoenix, C., Lovell, R. & Wheeler, B. W. Using GPS and geo-narratives: a methodological approach for understanding and situating everyday green space encounters. *Area* **47**, 88–96 (2015).
45. Hartig, T. *et al*. Health benefits of nature experience: Psychological, social and cultural processes. In Nilsson, K. *et al*. (Eds), *Forests, trees, and human health* (pp. 127–168). Dordrecht: Springer (2011).
46. Völker, S. & Kistemann, T. Developing the urban blue: comparative health responses to blue and green urban open spaces in Germany. *Health Place* **35**, 196–205 (2015).
47. Korpela, K. M., Ylén, M., Tyrväinen, L. & Silvennoinen, H. Favorite green, waterside and urban environments, restorative experiences and perceived health in Finland. *Health Promot Int* **25**, 200–209 (2010).
48. Stigsdotter, U. & Grahn, P. What makes a garden a healing garden. *J Thera Hort* **13**, 60–69 (2002).
49. Natural England. Monitor of Engagement with the Natural Environment: the national survey on people and the natural environment. *Technical Report to the 2009-16 Surveys*. Natural England Joint Report JP023 (2017).
50. Miilunpalo, S., Vuori, I., Oja, P., Pasanen, M. & Urponen, H. Self-rated health status as a health measure: the predictive value of self-reported health status on the use of physician services and on mortality in the working-age population. *J Clin Epidemiol* **50**, 517–528 (1997).
51. Kyffin, R. G., Goldacre, M. J. & Gill, M. Mortality rates and self-reported health: database analysis by English local authority area. *Brit Med J* **329**, 887–888 (2004).
52. Wheeler, B. W. *et al*. Beyond Greenspace: An ecological study of population general health and indicators of natural environment type and quality. *Int J Health Geogr* **14**, 17, https://doi.org/10.1186/s12942-015-0009-5 (2015).
53. Office of National Statistics (ONS). *Measuring Subjective Well-being*. London: Office of National Statistics (2011).
54. White, M. P., Pahl, S., Wheeler, B. W., Depledge, M. H. & Fleming, L. E. Natural environments and subjective wellbeing: Different types of exposure are associated with different aspects of well-being. *Health Place* **45**, 77–84 (2017).
55. Nan, L., Jeffrey, A. J., James, W. S., David, F. & Joel, S. C. Self-Reported Health Status of the General Adult U.S. Population as Assessed by the EQ-5D and Health Utilities Index. *Med Care* **43**, 1078–1086 (2005).
56. Office of the Deputy Prime Minister (OPDM). *Generalised Land Use Database Statistics for England*. London: ODPM Publications (2005).
57. Department of Communities and Local Government (DCLG). *The English Indices of Deprivation 2007*. London: Communities and Local Government (2008).

58. Brookes, D. M. *et al.* Technical report on UK supplementary assessment under the Air Quality Directive (2008/50/EC), the Air Quality Framework Directive (96/62/EC) and Fourth Daughter Directive (2004/107/EC) for 2014 (2016).
59. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, https://www.R-project.org/ (2017).

Acknowledgements
This work was supported by the National Institute for Health Research Health Protection Research Unit (NIHR HPRU) in Environmental Change and Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine in partnership with Public Health England (PHE), and in collaboration with the University of Exeter, University College London, and the Met Office. The funders had no role in the study design, analysis, interpretation of data, or decision to submit the article for publication. The views expressed are those of the author(s) and not necessarily those of the NHS, the NIHR, the Department of Health, or Public Health England. We would like thank an earlier reviewer and the editorial board team for suggestions on how to improve an earlier version of this manuscript.

Author Contributions
M.W. conceived of the study in discussion with T.H., M.D. and L.E.F.; M.W., I.A. and J.G. conducted the analyses; B.W., S.W. and A.B. made additional analysis suggestions and provided text/references on specific sections. All authors contributed to the text of the manuscript and reviewed the final submission.

Additional Information
Supplementary information accompanies this paper at https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3.

Competing Interests: The authors declare no competing interests.

Publisher's note: Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© The Author(s) 2019

Wikipedia: „Health“, section „Determinants“

Revision of 26 September 2026, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Health&oldid=1376907986. Text by Wikipedia contributors (see the article history), licensed CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); images removed, layout changed. Subsections omitted.

The context in which an individual lives can impact their health status and quality of life. Many assert health is maintained and improved not only through the advancement and application of health science, but also through the efforts and lifestyle choices of the individual and society. According to the World Health Organization, the main determinants of health include the social and economic environment, the physical environment, and the person's individual characteristics and behaviors.[12]

More specifically, key factors that have been found to influence whether people are healthy or unhealthy include the following:[12][13][14]

- Education and literacy
- Employment/working conditions
- Income and social status
- Physical environments
- Social environments
- Social support networks
- Biology and genetics
- Culture
- Gender
- Health care services
- Healthy child development
- Personal health practices and coping skills

Opinion polls shows the public tend to perceive access to health care, health education, and neighborhood environment as most important determinants of good health.[15] An increasing number of studies and reports from different organizations and contexts examine the linkages between health and different factors, including lifestyles, environments, health care organization and health policy, one specific health policy brought into many countries in recent years was the introduction of the sugar tax. Beverage taxes came into light with increasing concerns about obesity, particularly among youth. Sugar-sweetened beverages have become a target of anti-obesity initiatives with increasing evidence of their link to obesity.[16]—such as the 1974 Lalonde report from Canada;[14] the Alameda County Study in California;[17] and the series of World Health Reports of the World Health Organization, which focuses on global health issues including access to health care and improving public health outcomes, especially in developing countries.[18]

The concept of the "health field," as distinct from medical care, emerged from the Lalonde report from Canada. The report identified three interdependent fields as key determinants of an individual's health. These are:[14]

- Biomedical: all aspects of health, physical and mental, developed within the human body as influenced by genetic make-up.
- Environmental: all matters related to health external to the human body and over which the individual has little or no control;
- Lifestyle: the aggregation of personal decisions (i.e., over which the individual has control) that can be said to contribute to, or cause, illness or death;

The maintenance and promotion of health is achieved through different combination of physical, mental, and social well-being—a combination sometimes referred to as the "health triangle."[19] The WHO's 1986 Ottawa Charter for Health Promotion further stated that health is not just a state, but also "a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities."[20]

Focusing more on lifestyle issues and their relationships with functional health, data from the Alameda County Study suggested that people can improve their health via exercise, enough sleep, spending time in nature, maintaining a healthy body weight, limiting alcohol use, and avoiding smoking.[21] Health and illness can co-exist, as even people with multiple chronic diseases or terminal illnesses can consider themselves healthy.[22]

> *If you want to learn about the health of a population, look at the air they breathe, the water they drink, and the places where they live.*[23][24]
> — Hippocrates, the Father of Medicine, 5th century BC

The environment is often cited as an important factor influencing the health status of individuals. This includes characteristics of the natural environment, the built environment and the social environment. Factors such as clean water and air, adequate housing, and safe communities and roads all have been found to contribute to good health, especially to the health of infants and children.[12][25]

Some studies have shown that a lack of neighborhood recreational spaces including natural environment leads to lower levels of personal satisfaction and higher levels of obesity, linked to lower overall health and well-being.[26] It has been demonstrated that increased time spent in natural environments is associated with improved self-reported health,[27] suggesting that the positive health benefits of natural space in urban neighborhoods should be taken into account in public policy and land use.

Genetics, or inherited traits from parents, also play a role in determining the health status of individuals and populations. This can encompass both the predisposition to certain diseases and health conditions, as well as the habits and behaviors individuals develop through the lifestyle of their families. For example, genetics may play a role in the manner in which people cope with stress, either mental, emotional or physical. For example, obesity is a significant problem in the United States that contributes to poor mental health and causes stress in the lives of many people.[28] One difficulty is the issue raised by the debate over the relative strengths of genetics and other factors; interactions between genetics and environment may be of particular importance.

References (numbering as in the article)

[12] World Health Organization. The determinants of health. Geneva. Accessed 12 May 2011.

[13] Public Health Agency of Canada. What Determines Health? Ottawa. Accessed 12 May 2011.

[14] Lalonde, Marc (1974). "A New Perspective on the Health of Canadians." Ottawa: Minister of Supply and Services. Archived 28 October 2014 at the Wayback Machine

[15] Abdalla, Salma M; Hernandez, Mark; Fazaludeen Koya, Shaffi; Rosenberg, Samuel B; Robbins, Grace; Magana, Laura; Nsoesie, Elaine Okanyene; Sabin, Lora; Galea, Sandro (2022). "What matters for health? Public views from eight countries". BMJ Global Health. 7 (6) e008858. doi:10.1136/bmjgh-2022-008858. ISSN 2059-7908. PMC 9204457. PMID 35705225. Retrieved 2026-08-25.

[16] Andreyeva, Tatiana; Chaloupka, Frank J.; Brownell, Kelly D. (2011). "Estimating the potential of taxes on sugar-sweetened beverages to reduce consumption and generate revenue". Preventive Medicine. 52 (6): 413–16. doi:10.1016/j.ypmed.2011.03.013. PMID 21443899.

[17] Housman, Jeff; Dorman, Steve (September–October 2005). "The Alameda County Study: A Systematic, Chronological Review" (PDF). American Journal of Health Education. 36 (5): 302–08. doi:10.1080/19325037.2005.10608200. ISSN 1055-6699. S2CID 39133965. ERIC document number EJ792845. Retrieved 27 December 2011.

[18] World Health Organization. The world health report. Geneva.

[19] Georgia State University. 1998. Health Triangle Slides Archived 11 August 2019 at the Wayback Machine

[20] World Health Organization. The Ottawa Charter for Health Promotion. Adopted at the First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986 – WHO/HPR/HEP/95.1.

[21] Housman & Dorman 2005, pp. 303–04. "The linear model supported previous findings, including regular exercise, limited alcohol consumption, abstinence from smoking, sleeping 7–8 hours a night, and maintenance of a healthy weight play an important role in promoting longevity and delaying illness and death." Citing Wingard DL, Berkman LF, Brand RJ (1982). "A multivariate analysis of health-related practices: a nine-year mortality follow-up of the Alameda County Study". Am J Epidemiol. 116 (5): 765–75. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a113466. PMID 7148802.

[22] Jadad, A.R. (2013). "On Living a Long, Healthy, and Happy Life, Full of Love, and with no Regrets, until Our Last Breath". Verhaltenstherapie. 23 (4): 287–89. doi:10.1159/000357490.

[23] "Environment & Health – Kids Environment Kids Health NIEHS".

[24] "Environmental Health – Geological Survey Ireland".

[25] UNESCO. The UN World Water Development Report: Facts and Figures – Meeting basic needs. Accessed 12 May 2011.

[26] Björk J, Albin M, Grahn P, Jacobsson H, Ardö J, Wadbro J, Ostergren PO (2008). "Recreational Values of the Natural Environment in Relation to Neighborhood Satisfaction, Physical Activity, Obesity and Well being" (PDF). Journal of Epidemiology & Community Health. 62 (4): e2. doi:10.1136/jech.2007.062414. PMID 18365329. S2CID 13859588.

[27] White, Mathew P.; Alcock, Ian; Grellier, James; Wheeler, Benedict W.; Hartig, Terry; Warber, Sara L.; Depledge, Michael H.; Fleming, Lora E. (13 June 2019). "Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing". Scientific Reports. 9 (1): 7730. Bibcode:2019NatSR...9.7730W. doi:10.1038/s41598-019-44097-3. ISSN 2045-2322. PMC 6565732. PMID 31197192.

[28] Kantola, Jussi Ilari; Barath, Tibor; Nazir, Salman; Andre, Terence (2017). Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 498. doi:10.1007/978-3-319-42070-7. ISBN 978-3-319-42069-1.

Handout: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Worum es heute ging. Ein Schaltbrett mit vier Schaltern und vier Lampen: Sie haben ein Modell gebildet und es oft bestätigt gesehen. Dann genügte ein Umstecken, und das Modell war widerlegt. Viele Bestätigungen machen eine allgemeine Aussage nicht gewiss; eine einzige Gegenbeobachtung kann sie zu Fall bringen. Die Lösung des Bretts liegt im Gerät, und es ist komplizierter, als Ihr Modell erlaubt hat.

Kernbegriffe

Induktion / Deduktion / Abduktion von Fällen auf eine Regel / von der Regel auf eine Vorhersage / von einer Überraschung auf die beste Erklärung. Logisch zwingend ist nur die Deduktion.

Falsifizierbarkeit Eine Aussage ist prüfbar, wenn sich eine Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche (Popper 1934). Bewährt heißt: Widerlegungsversuche sind gescheitert. Bewiesen ist damit nichts.

Immunisierung eine Aussage wird so formuliert oder nachträglich angepasst, dass nichts sie widerlegen kann.

H_0 / H_1 Nullhypothese (kein Unterschied, kein Zusammenhang) und Alternativhypothese (Ihre Vermutung). Geprüft wird, ob die Daten mit H_0 vereinbar sind.

Graduelle Bestätigung Tritt eine vorhergesagte Beobachtung E ein, steigt nur die Wahrscheinlichkeit von H, und zwar umso mehr, je unwahrscheinlicher E vorher war (Horwich 1982).

Duhem-Quine Geprüft wird immer die Hypothese *samt* Hilfsannahmen; ein Widerspruch sagt nicht, welches Glied falsch ist.

Congruence Bias nur die eigene Hypothese direkt testen, nie die Alternativen (Wason-2-4-6-Test).

Raster: Ist meine Hypothese gut?

präzise	Sind alle Begriffe operationalisiert?
falsifizierbar	Welches Ergebnis würde ihr widersprechen?
riskant	Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich?
begrenzt	Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie?
begründet	Woraus folgt sie: Theorie, Literatur, Beobachtung?
offen	Sind die Hilfsannahmen benannt?

Merke

Fragen Sie nicht „Was spricht für meine Hypothese?“, sondern „Was würde mich umstimmen?“ Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist.

Zum Weiterlesen: Popper (1934); Wason (1960); zur Vertiefung Horwich (1982).

Übungsblatt A: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Falsifizierbar oder nicht?

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie *in der vorliegenden Form* falsifizierbar ist (ja / nein / erst nach Präzisierung). Falsifizierbar heißt: Es lässt sich eine Beobachtung angeben, die der Aussage widerspräche. Geben Sie für jede prüfbare Aussage eine konkrete Beobachtung an, die sie widerlegen würde. Formulieren Sie vage Aussagen so um, dass sie prüfbar werden. (Die Aussagen sind für diese Übung konstruiert.)

A1 „Ehrliche Menschen schlafen besser."

A2 „Studierende, die in der Woche vor der Klausur im Mittel mindestens sieben Stunden pro Nacht schlafen, erzielen in dieser Klausur im Mittel mehr Punkte als Studierende mit weniger als fünf Stunden."

A3 „Alles, was geschieht, geschieht aus einem Grund, auch wenn wir ihn nicht immer erkennen können."

A4 „Astrologinnen und Astrologen können einem Geburtshoroskop häufiger als zufällig das passende von drei Persönlichkeitsprofilen zuordnen."

A5 „Das Mittel wirkt bei allen, die offen dafür sind. Wer keine Wirkung spürt, war innerlich nicht bereit."

Nr.	falsifizierbar?	Widerlegungsbedingung bzw. präzisierte Fassung
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		

Übungsblatt B: Schaltbrett und eigene Hypothese

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Das Schaltbrett im Rückblick

in der Stunde oder Hausaufgabe

1. Notieren Sie das Modell, das Ihre Gruppe in Runde 1 gebildet hat, und die Zahl der Versuche, die es bestätigt haben.
2. Welche *eine* Eingabe hätte Ihr Modell am stärksten gefährdet? Begründen Sie mit Horwichs Widerlegungsrisiko: Ein Test bestätigt umso stärker, je unwahrscheinlicher sein Ausgang ohne das Modell wäre.
3. Nennen Sie zwei Hilfsannahmen, die Sie beim Explorieren stillschweigend gemacht haben (Duhem-Quine: Geprüft wird immer das Modell *samt* solcher Annahmen).

Aufgabe 3: Null- und Alternativhypothese für Ihre Forschungsfrage

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 6

Meine Forschungsfrage (aus LE 2)	
Art der Hypothese (Unterschied / Zusammenhang / Veränderung; gerichtet?)	
H_1 (Alternativhypothese)	
H_0 (Nullhypothese)	
Operationalisierung: Begriff $\rightarrow$ Messvorschrift	
Population, Bedingungen, Zeitraum	
Ich verwerfe H_1, wenn …	
Hilfsannahmen, die ich dabei mache	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Erlebnis dieser Woche, in dem Sie (oder jemand anderes) eine Annahme nur bestätigt statt geprüft haben. Welcher Versuch hätte die Annahme wirklich gefährdet?

Handout: Forschungsdesign

Worum es heute ging. Drei Seile wurden gleich lang, zweimal. Beim ersten Mal gab es nur die Vorführung: Wer behauptete, zeigte auch, und niemand maß. Beim zweiten Mal legten Sie vorher fest, wie geprüft wird. Ohne Vergleich bleiben selbst grobe Täuschungen unentdeckt; eine verweigerte Kontrolle ist selbst ein Befund.

Kernbegriffe

Forschungsdesign Plan einer Untersuchung: welche Variablen an wem, wann und unter welchen Bedingungen erhoben oder verändert werden und womit verglichen wird.

UV / AV / Störvariable vermutete Ursache / gemessene Wirkung / weiterer Einfluss auf die AV.

Konfundierung eine Störvariable variiert systematisch mit der UV; ihre Wirkung ist nicht mehr abtrennbar.

Interne Validität die Veränderung der AV ist eindeutig auf die UV zurückzuführen (Shadish u. a. 2002).

Externe Validität das Ergebnis lässt sich auf andere Personen, Situationen und Zeiten übertragen.

Objektivität, Reliabilität, Validität unabhängig von der messenden Person; bei Wiederholung gleich; misst das Gemeinte.

Blind-Design, Parallelmessung Messende kennen die Bedingung nicht; dasselbe Konstrukt wird mit mehreren Verfahren erhoben.

Designtypen

	UV variiert	Zufall	Kurzschrift (R, X, O)
Experiment	ja	ja	R X O / R O
Quasi-Experiment	ja	nein	X O / O
nicht-experimentell	nein	–	nur O (Zusammenhänge)

Bedrohungen der internen Validität: Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Regression zur Mitte, Selektion, Ausfall – und die Erwartungen der Forschenden.

Fünf Werkzeuge der Kontrolle: Randomisierung, Konstanthalten, Schichten/Parallelisieren, (aktive) Kontrollgruppe, Blindbedingungen.

Merke

Ein Design ist so gut wie die Alternativerklärungen, die es ausschließt. Fragen Sie bei jeder Kontrollgruppe: Unterscheidet sie sich *nur* in der UV?

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zu Untersuchungsdesign und Gütekriterien; Shadish u. a. (2002), Kap. 1–2.

Übungsblatt A: Forschungsdesign

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fallstudie: Ein Design analysieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 15 Min.

Die folgende Studie ist fiktiv und für diese Übung konstruiert; alle Zahlen sind erfunden.

„Lern-App verbessert Mathematiknoten um 0,7"

Im Wintersemester bietet eine Hochschule zur Vorlesung Mathematik 1 eine neue Übungs-App an, die der Dozent der Vorlesung selbst entwickelt hat. Die Nutzung ist freiwillig; 64 von 212 Studierenden melden sich an. Zur Einführung der App bietet der Dozent für die Angemeldeten ein wöchentliches Tutorium an, in dem mit der App geübt wird. Am Semesterende schreiben alle 212 Studierenden dieselbe Klausur, die der Dozent selbst korrigiert; auf den Bögen stehen Name und Matrikelnummer. Die App-Gruppe erreicht im Mittel die Note 2,3, die übrigen 148 Studierenden die Note 3,0. Im Pressetext der Hochschule heißt es: „Die App verbessert die Note um 0,7. Sie wird ab dem nächsten Semester für alle Erstsemester verpflichtend."

1. Benennen Sie UV und AV (unabhängige und abhängige Variable). Wie ist die AV gemessen worden?
2. Welcher Designtyp liegt vor? Schreiben Sie das Design in der Kurzschrift R/X/O (eine Zeile je Gruppe; R = zufällige Zuteilung, X = Behandlung, O = Messung).
3. Gibt es eine Kontrollgruppe? In welchen Merkmalen unterscheidet sie sich von der App-Gruppe außer in der App-Nutzung?
4. Nennen Sie mindestens drei Konfounder bzw. Bedrohungen der internen Validität und ordnen Sie sie Fachbegriffen zu (etwa Selektion, Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Ausfall, Erwartungen der Forschenden).
5. Ist die Messung objektiv? Was wäre ein Blind-Design?
6. Skizzieren Sie ein verbessertes Design, das die Aussage des Pressetexts prüfen könnte.

Aufgabe 2: Design-Skizze zu Ihrer Hypothese

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 7, benotet

Füllen Sie die Vorlage aus und begründen Sie Ihre Wahl auf höchstens einer weiteren Seite.

H_1 (aus LE 5)	
UV und ihre Stufen	
AV und Messinstrument	
Designtyp (experimentell / quasi / nicht-experimentell; Quer- oder Längsschnitt)	
Design in Kurzschrift (R / X / O)	
Stichprobe: wer, wie viele, wie rekrutiert?	
Zuteilung zu den Bedingungen	
Kontrollbedingung (aktiv?)	
Wichtigste Störvariablen und wie ich sie kontrolliere	
Messgüte: objektiv? reliabel? valide? blind? Parallelmessung?	
Verbleibende Bedrohung, die ich in Kauf nehme	

Übungsblatt B: Feedback und Transfer

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Peer-Feedback

in der Stunde, Zweiergruppe, 10 Min.

Notieren Sie für die Skizze Ihrer Partnerin bzw. Ihres Partners:

Eine Alternativerklärung, die das Design nicht ausschließt	
Eine Änderung, die sie ausschließen würde	
Was an dem Design überzeugt	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Finden Sie in Werbung, Nachrichten oder sozialen Medien eine Wirkungsbehauptung, der ein Vergleich fehlt. Welche Kontrollbedingung bräuchte man, um sie zu prüfen?

Handout: Kognitive Verzerrungen

Worum es heute ging. Drei gleich aussehende Schachteln, die oberste mit ca. 50 g, die anderen mit je ca. 3 g. Allein gehoben fühlt sich die oberste schwerer an als der ganze Stapel. Das Gehirn erwartet ein Drittel des Gesamtgewichts und bekommt fast alles; die enttäuschte Erwartung erzeugt die Illusion (Charpentier 1891). Sie bleibt, auch wenn Sie es wissen (Flanagan und Beltzner 2000).

Kernbegriffe

Bias systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils in eine Richtung (Tversky und Kahneman 1974).

Noise unsystematische Streuung von Urteilen, die gleich ausfallen sollten (Kahneman u. a. 2021).

Bestätigungsfehler Belege so suchen, bewerten und erinnern, dass sie die eigene Meinung stützen.

Versuchsleitereffekt Erwartungen der Forschenden verschieben die Daten (Rosenthal und Fode 1963).

Hot-Cold-Empathy-Gap im ruhigen Zustand unterschätzt man den Einfluss von Stress, Hunger, Erregung auf das eigene Urteil (Loewenstein 1996).

Rückschaufehler wer das Ergebnis kennt, hält es für vorhersehbar (Fischhoff 1975).

Publication Bias Nullbefunde werden seltener veröffentlicht; die Literatur überschätzt Effekte (Rosenthal 1979).

Verzerrung und Gegenmittel im Forschungsprozess

Phase	typische Verzerrung	Gegenmittel
Planung	Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Blind- und Doppelblind-Design
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	Präregistrierung
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	Präregistrierung, Trennung geplant/explorativ
Publikation	Publication Bias	Registered Reports, Replikation

Replikationskrise: Von 100 psychologischen Studien hatten 97 % signifikante Effekte berichtet, in der Replikation erreichten etwa 36 % Signifikanz (Open Science Collaboration 2015).

Merke

Verzerrung ist der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Sie verschwindet nicht, wenn man von ihr weiß. Bändigen lässt sie sich nur durch Verfahren: blind messen, vorab festlegen, unabhängig urteilen.

Zum Weiterlesen: Kahneman (2011); Nickerson (1998).

Übungsblatt A: Kognitive Verzerrungen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Aufwärmen: ein fiktiver Kurzbericht

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Der folgende Bericht ist fiktiv und für diese Übung konstruiert.

„Barockmusik steigert die Konzentration"

(1) Eine Dozentin, die seit Jahren Konzentrationstrainings mit Musik anbietet, will zeigen, dass Barockmusik die Konzentration verbessert. (2) Sie gewinnt 24 Studierende aus ihrem eigenen Seminar. (3) Alle lösen zuerst am Vormittag Aufgaben ohne Musik und am Nachmittag desselben Tages Aufgaben mit Musik. (4) Die Dozentin bewertet die Lösungen selbst; auf jedem Bogen ist vermerkt, ob er mit oder ohne Musik entstand. (5) Erhoben werden zwölf Konzentrationsmaße. Bei einem davon zeigt sich ein signifikanter Vorteil der Musikbedingung; über die übrigen elf wird nicht berichtet. (6) Weil das Ergebnis nach 24 Personen „knapp nicht signifikant" war, wurden zehn weitere Personen erhoben. (7) In der Diskussion heißt es, die Hypothese sei von Anfang an klar gewesen und bestätige die langjährige Praxiserfahrung der Autorin. (8) Eine frühere Studie der Autorin ohne Effekt wurde nicht eingereicht.

Notieren Sie zu jeder Nummer, ob dort ein Bias (eine systematische Verzerrung in eine bestimmte Richtung) wirken könnte, welcher und in welcher Phase des Forschungsprozesses: Planung, Erhebung, Auswertung, Interpretation oder Publikation.

Aufgabe 2: Bias-Jagd im Artikel

in der Stunde, Zweiergruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Artikel (von der Lehrperson ausgewählt): _____

Finden Sie mindestens zwei Stellen, an denen ein Bias das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Prüfen Sie dafür nacheinander: Wer hat die Studie durchgeführt und mit welchem Interesse? Wie wurden die Teilnehmenden gewonnen und zugeteilt? Wer hat gemessen, und wusste diese Person die Bedingung? Wie viele Messgrößen und Auswertungsvarianten gab es, und wird über alle berichtet? Gab es eine Präregistrierung? Geht die Interpretation über die Daten hinaus?

Seite / Zitat	Phase	Bias	Begründung: in welche Richtung verschiebt er das Ergebnis?	Gegenmittel (verwendet?)

Was haben die Autorinnen und Autoren methodisch gut gemacht?

Übungsblatt B: Der Bias im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Reflexion: der Bias in meinem eigenen Forschungsprozess

Hausaufgabe

Legen Sie Ihre Design-Skizze aus LE 6 zugrunde.

Welcher Bias droht am stärksten?	
In welcher Phase?	
Woran würde ich merken, dass er gewirkt hat?	
Mit welchem *Verfahren* begrenze ich ihn?	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie etwas wussten und trotzdem anders wahrgenommen oder entschieden haben. Was hätte Ihnen geholfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Handout: Quantitative Methoden und Statistik

Worum es heute ging. Drei Becher, eine Kugel: Die Spielleitung öffnet wissentlich einen leeren Becher. Wechseln gewinnt in zwei von drei Fällen, obwohl „zwei Becher, also fifty-fifty" sich zwingend anfühlt. Öffnet die Spielleitung dagegen blind, ist es tatsächlich egal. Dasselbe Bild, zwei Prozesse, zwei Wahrscheinlichkeiten. Statistik ist das Werkzeug, mit dem wir solche Täuschungen der Intuition prüfen.

Kernbegriffe

Bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A \mid B)$: Wahrscheinlichkeit von A, wenn B bekannt ist. Die Richtung zählt: $P(\text{Daten} \mid H) \neq P(H \mid \text{Daten})$.

Deskriptiv / Inferenz Daten beschreiben bzw. von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen.

p-Wert Wahrscheinlichkeit für mindestens so extreme Daten, *falls* die Nullhypothese stimmt. Kein Maß für die Wahrheit einer Hypothese und keins für die Größe eines Effekts (Wasserstein und Lazar 2016).

Effektgröße Größe eines Unterschieds unabhängig von n, z. B. Cohens d (0,2 klein, 0,5 mittel, 0,8 groß).

Power Wahrscheinlichkeit, einen vorhandenen Effekt zu finden. Für $d = 0{,}5$ und Power 0,80 braucht ein t-Test 64 Personen pro Gruppe.

Welcher Kennwert passt?

Skala	Beispiel	Lage	Streuung
nominal	Strategie, Vorwissen ja/nein	Modus	Häufigkeiten
ordinal	Staunen 1–5	Median	Quartile, *IQR*
metrisch	Ausschlag in mm	Mittelwert, Median	s, *IQR*, Spannweite

Ausreißerregel nach Tukey (1977): Werte, die mehr als $1{,}5 \cdot \mathit{IQR}$ unter Q_1 oder über Q_3 liegen.

Merke

Erst fragen, wie die Daten zustande kamen, dann rechnen. Ein kleiner p-Wert ist kein Beweis, und unter vielen Tests ist er fast garantiert.

Riskante Vorhersagen. Folgt eine Beobachtung E aus der Hypothese H, dann gilt $P(H \mid E)/P(H) = 1/P(E)$: Je unwahrscheinlicher die Vorhersage war, desto mehr beweist ihr Eintreffen (Horwich 1982).

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016b), Kap. 12; Wasserstein und Lazar (2016); zum Ziegenproblem Krauss und Wang (2003).

Übungsblatt A: Becher und Daten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Monty Hall in Paaren

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Die Spielleitung würfelt verdeckt die Lage der Kugel (1–2: A, 3–4: B, 5–6: C), die spielende Person zeigt auf einen Becher, die Spielleitung öffnet einen *leeren*, nicht gewählten Becher. Ungerade Runden: bleiben, gerade Runden: wechseln. Kreuzen Sie an, ob gewonnen wurde.

Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen	Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen
1	bleiben			13	bleiben		
2	wechseln			14	wechseln		
3	bleiben			15	bleiben		
4	wechseln			16	wechseln		
5	bleiben			17	bleiben		
6	wechseln			18	wechseln		
7	bleiben			19	bleiben		
8	wechseln			20	wechseln		
9	bleiben			21	bleiben		
10	wechseln			22	wechseln		
11	bleiben			23	bleiben		
12	wechseln			24	wechseln		

Summe: **bleiben** _____ von _____ gewonnen **wechseln** _____ von _____ gewonnen Kurs gesamt (Tafel): _____

Aufgabe 2: Datensatz-Analyse

in der Stunde und Hausaufgabe, Kleingruppe

Fiktiver Datensatz (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): 50 Personen haben ein Ideomotor-Pendel gehalten (vgl. LE 1). Gemessen wurde der größte Ausschlag in Millimetern (**mm**), danach gaben die Personen an, wie stark sie gestaunt haben (**St**, 1 = gar nicht bis 5 = sehr), und ob sie den Pendeleffekt vorher kannten (**VW**, 1 = ja, 0 = nein).

Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW
1	11	3	0	11	9	3	0	21	10	2	1	31	43	3	1	41	47	4	0
2	5	2	0	12	24	2	0	22	26	4	1	32	57	4	0	42	59	3	0
3	15	3	1	13	24	4	1	23	39	4	0	33	21	3	0	43	26	3	0
4	41	4	1	14	8	2	0	24	15	4	0	34	96	5	0	44	31	4	1
5	37	3	0	15	16	2	1	25	13	3	0	35	49	4	0	45	23	2	0
6	39	5	0	16	25	4	0	26	13	3	0	36	30	4	0	46	20	3	1
7	18	3	0	17	19	5	0	27	66	5	0	37	23	4	0	47	12	1	1
8	0	1	0	18	53	4	1	28	35	3	1	38	53	4	0	48	36	4	1
9	16	2	1	19	5	2	1	29	38	5	0	39	18	2	0	49	18	3	0
10	31	4	1	20	45	5	0	30	26	3	1	40	73	5	0	50	40	4	0

1. Bestimmen Sie für jede Variable das Skalenniveau.
2. Berechnen Sie für **mm**: Minimum, Maximum, Spannweite, Median, Q_1, Q_3, *IQR* und Mittelwert. Geben Sie an, wie Sie die Quartile bestimmt haben.
3. Zeichnen Sie ein Histogramm (Klassenbreite 10 mm) und einen Boxplot. Gibt es Ausreißer nach der $1{,}5 \cdot IQR$-Regel (Werte mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3)? Was würden Sie mit ihnen tun?

4. Berechnen Sie Mittelwert und Median von **mm** ohne den Ausreißer. Welcher Kennwert reagiert stärker, und warum?
5. Fassen Sie **St** sinnvoll zusammen. Ist ein Mittelwert zulässig?
6. Vergleichen Sie **mm** zwischen Personen mit und ohne Vorwissen mit Mittelwert *und* Median. Was fällt auf?

Übungsblatt B: p-Werte in der Zeitung

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Eine Zeitungsmeldung lesen

in der Stunde, Plenum

Fiktive Meldung (konstruiert für diese Übung):

> *Zaubertricks machen klüger – jetzt bewiesen.* Wer vor dem Lernen einen Zaubertrick sieht, behält mehr. Das zeigt eine Online-Befragung unter 112 Studierenden. Die Forschenden erhoben 23 Merkmale des Lernverhaltens. Bei der Frage „Ich konnte mich gut konzentrieren" lag die Gruppe mit Zaubertrick signifikant vorn ($p = 0{,}04$). „Damit ist der Nutzen von Magie im Hörsaal wissenschaftlich belegt", sagt die Studienleiterin.

Beantworten Sie: Was wurde gemessen, an wem? Was wird behauptet? Wird eine Effektgröße genannt? Wie viele Vergleiche wurden gerechnet, und was folgt daraus für den einen signifikanten Befund?

Aufgabe 4: Methodische Kurzeinschätzung

Hausaufgabe, max. 10 Sätze

Finden Sie in einer Tageszeitung oder einem Nachrichtenportal einen Artikel, der eine Studie mit $p < 0{,}05$ als „Beweis" darstellt. Schreiben Sie eine methodische Kurzeinschätzung mit Quellenangabe. Nutzen Sie die vier Fragen aus Aufgabe 3.

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht? Notieren Sie Erwartung, Ereignis und den passenden Begriff aus dieser Einheit.

Handout: Qualitative Methoden

Worum es heute ging. Sie haben denselben Effekt zweimal erlebt, mit identischen Handlungen. Nur der Sprechtext war anders: einmal sachlich, einmal „magisch". Die Zahl auf Ihrer Karte zeigt, ob sich Ihr Erleben verschoben hat; Ihre drei Wörter zeigen, worin. Genau dafür gibt es qualitative Forschung: Sie fragt, wie Menschen eine Situation deuten, und behandelt die eigene Sprache als Teil der Daten.

Kernbegriffe

Verstehen statt Messen Qualitative Forschung fragt nach Bedeutungen und Begründungen, arbeitet mit wenigen, gezielt gewählten Fällen und bildet Kategorien oft erst am Material.

Konstruktivismus Wirklichkeit wird in Interaktion und Sprache mit hervorgebracht (Berger und Luckmann 1966). Auch Interviewfragen formen die Antworten (Loftus und Palmer 1974).

Intersubjektivität Ein Befund hängt nicht an der Person, die ihn erhoben hat: Verfahren offenlegen, zweite Codierung, Abweichungen begründen.

Leitfadeninterview offene Leitfragen je Themenblock, darunter Nachfragen; Bau nach „sammeln – prüfen – sortieren – subsumieren" (Helfferich 2011).

Qualitative Inhaltsanalyse regelgeleitetes Zuordnen von Textstellen zu Kategorien mit Definition, Ankerbeispiel und Kodierregel (Mayring 2015).

Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985)

Kriterium	Frage	Mittel
Credibility	Ist die Rekonstruktion glaubwürdig?	Triangulation, member checking
Transferability	Lässt sich übertragen?	dichte Beschreibung
Dependability	Ist das Vorgehen nachvollziehbar?	Dokumentation
Confirmability	Folgt der Befund aus den Daten?	Audit Trail, Selbstreflexion

Vier Wege zu qualitativen Daten: Leitfadeninterview, Fokusgruppe, Beobachtung, Dokumentenanalyse.

Merke

Wer fragt, formt die Antwort mit. Gute qualitative Forschung macht das sichtbar: offene Fragen, offengelegte Regeln, eine zweite Person, die unabhängig codiert.

Zum Weiterlesen: Helfferich (2011), Kap. 4; Mayring (2015), Kap. 5; Döring und Bortz (2016b), Kap. 10.

Übungsblatt A: Leitfaden und Transkript

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Interviewleitfaden

in der Stunde und Hausaufgabe

Entwickeln Sie einen Leitfaden mit 8–12 Fragen zu Ihrer Forschungsfrage. Jeder Block beginnt mit einer offenen Leitfrage; Nachfragen stellen Sie nur, wenn der Aspekt nicht von selbst kommt.

Meine Forschungsfrage: _____

Block	Leitfrage (offen, erzählauffordernd)	Nachfragen
Einstieg		
Thema A		
Thema B		
Thema C		
Abschluss	„Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist?“	

Prüfen Sie jede Frage: ☐ offen statt ja/nein ☐ keine Doppelfrage ☐ keine Bewertung vorgegeben ☐ kein Fachwort ☐ ich brauche die Antwort wirklich

Reflexion nach dem Probe-Interview: Welche Frage war suggestiv, welche zu offen? Wie würden Sie sie umformulieren?

Aufgabe 2: Mini-Inhaltsanalyse

in der Stunde, zwei Gruppen, 15 Min.

Konstruiertes Transkript (für diese Übung erfunden, keine echte Person). Kontext: Interview mit einer Studentin (B) eine Woche nach einer Vorlesung, in der der Dozent einen Becher-Zaubertrick gezeigt und nicht aufgelöst hat. I = interviewende Person.

[1] **I:** Erzählen Sie mal, wie Sie die Vorlesung am Dienstag erlebt haben. **B:** Ehrlich gesagt war ich am Anfang total müde, ich hatte vorher noch Labor. Dann hat er plötzlich diese Becher rausgeholt, und ich dachte: Was wird das jetzt?

[2] **B:** Und dann war die Kugel weg. Also wirklich weg. Ich hab wirklich gedacht, das geht nicht. Ich hab mich richtig aufgerichtet.

[3] **B:** Mein Nachbar hat sofort gesagt, die ist im Ärmel. Aber er hatte ja kurze Ärmel an. Wir haben die ganze Pause darüber geredet, wie das gehen könnte.

[4] **I:** Fanden Sie es auch unangenehm, dass Sie getäuscht wurden? **B:** Ja, unangenehm schon irgendwie. Also, nicht schlimm. Aber man fühlt sich halt ein bisschen vorgeführt.

[5] **I:** Was ist Ihnen von der Vorlesung im Kopf geblieben? **B:** Das mit den zwei Dritteln. Dass man wechseln soll. Das hab ich abends meiner Mitbewohnerin erklärt, und die hat's mir nicht geglaubt. Dann haben wir's mit Tassen ausprobiert.

[6] **B:** Ob ich das ohne den Trick auch behalten hätte? Keine Ahnung. Vielleicht. Ich war halt wach danach.

[7] **I:** Wie würden Sie den Dozenten beschreiben? **B:** Der ist schon gut. Man merkt, dass der das kann, das war sauber gemacht. Aber man weiß bei dem nie so richtig, ob er einen gerade reinlegt.

[8] **B:** Bei der Klausur frag ich mich jetzt manchmal, ob da auch irgendwo ein Trick drin ist. (lacht)

[9] **I:** Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist? **B:** Ich fand's gut, dass er's nicht aufgelöst hat. Sonst hätten wir nicht so lange drüber nachgedacht. Obwohl mich das schon nervt, ehrlich gesagt.

[10] **B:** Ich glaub, ich hab danach mehr mitgeschrieben als sonst. Aber das kann auch am Thema gelegen haben.

Kategoriensystem (deduktiv vorgegeben): **K1** Staunen: erlebte Überraschung, Widerspruch zur Erwartung. – **K2** Erklärungssuche: Vermutungen, Diskussion, Ausprobieren, wie etwas funktioniert. – **K3** Unbehagen: Misstrauen, Ärger, Gefühl, vorgeführt zu werden. – **K4** Lernen: Behalten, Aufmerksamkeit, Mitschreiben, Weitergeben von Inhalten. – **K5** Bewertung der Lehrperson oder Darbietung. – **K0** Sonstiges, Kontext. *Kodierregel:* jedes Segment genau einer Kategorie zuordnen; bei Zweifel die Kategorie des Satzes mit dem stärksten Gewicht wählen und den Zweifel notieren.

Segm.	Gr. 1	Gr. 2	gleich?	Begründung bei Abweichung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Übereinstimmung: _____ von 10 Segmenten = _____ %. Was sagt die Abweichung über Intersubjektivität, also darüber, ob der Befund unabhängig von der Person ist, die codiert? Was fällt Ihnen an Segment 4 auf?

Übungsblatt B: Wörter, Kategorien, Rahmen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Die Wörter von der Tafel ordnen

in der Stunde, Plenum, 5 Min.

Fassen Sie die Wörter der beiden Runden zu drei bis fünf Gruppen zusammen und geben Sie jeder Gruppe einen Namen. Sie haben damit induktiv Kategorien gebildet.

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann hat eine Formulierung, ein Tonfall oder ein Rahmen Ihr Erleben verändert, obwohl sich an der Sache nichts geändert hat?

Handout: Datenanalyse und Interpretation

Worum es heute ging. Vier frei gewählte Zahlen ergaben die Summe, die vorher im Umschlag lag: Geburtsjahr plus erreichtes Alter und Ereignisjahr plus vergangene Jahre ergeben jeweils das laufende Jahr. Die Wahl war frei, das Ergebnis erzwungen – ein *Force*. Beim Vorhersage-Trick waren alle Vorhersagen falsch, und doch ergaben die Fehler die Ziffern von π, weil jede Vorhersage nach dem Blick auf die Daten geschrieben wurde. Beides zeigt: Ein Muster, das jede Datenlage hervorbringt, beweist nichts.

Kernbegriffe

Daten, Befund, Schluss erhobene Werte; prüfbare Zusammenfassung; Deutung mit Annahmen (Schlussfolgerung). Over-Interpretation heißt, eine Schlussfolgerung wie einen Befund zu formulieren.

p-Hacking Auswertung variieren, bis ein Ergebnis signifikant wird (Simmons u. a. 2011).

HARKing Hypothesizing After the Results are Known: eine nachträglich gebildete Hypothese als vorab aufgestellt ausgeben (Kerr 1998).

Garden of Forking Paths viele Entscheidungen der Auswertung erzeugen Zufallstreffer, auch ohne bewusstes Probieren (Gelman und Loken 2014).

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Erhebung öffentlich festlegen (Nosek u. a. 2018).

Triangulation einen Gegenstand mit verschiedenen Daten, Methoden, Personen oder Theorien untersuchen (Denzin 1970).

Zufallstreffer bei m unabhängigen Tests ($\alpha = 0{,}05$)

m	1	2	5	10	14	20	50
$1-(1-\alpha)^m$	5 %	9,8 %	22,6 %	40,1 %	51,2 %	64,2 %	92,3 %

Merke

Wer erst nach dem Blick auf die Daten entscheidet, wonach er sucht, hat keinen Befund, sondern eine Hypothese für die nächste Studie. Zu jeder Deutung gehört eine Gegenhypothese.

Prüffragen: Stand meine Auswertung vorher fest? Wie viele Wege habe ich probiert, wie viele berichte ich? Was ist die beste Gegenhypothese, und welche Daten würden entscheiden?

Zum Weiterlesen: Gelman und Loken (2014); Nosek u. a. (2018); Ioannidis (2005).

Übungsblatt A: Befund und Deutung

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Befund-Übung

in der Stunde, Kleingruppe, 20 Min.

Fiktive Studie (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): In einem Kurs mit 13 Terminen wurde für 24 Studierende festgehalten, an wie vielen Terminen sie anwesend waren (**Anw**), wie viele Einträge sie im Tagebuch des Staunens gemacht haben (**Tgb**, höchstens 13) und wie viele Punkte sie in der Klausur erreicht haben (**Pkt**, höchstens 60). **SG** ist der Studiengang (T = Technik, W = Wirtschaft).

Nr	SG	Anw	Tgb	Pkt	Nr	SG	Anw	Tgb	Pkt
1	W	8	6	38	13	T	9	7	32
2	W	8	3	34	14	T	10	8	35
3	W	7	4	28	15	T	6	3	24
4	T	11	11	45	16	T	8	6	38
5	W	9	9	36	17	W	11	8	35
6	T	10	9	38	18	W	5	2	19
7	T	12	10	48	19	T	10	9	39
8	T	13	12	51	20	W	12	11	46
9	W	11	9	36	21	T	8	5	30
10	T	9	7	35	22	T	9	8	40
11	W	8	6	36	23	W	7	4	31
12	T	7	5	27	24	W	13	12	47

Die Studienleitung schreibt: „Wer regelmäßig Tagebuch führt (mindestens 8 Einträge), erreicht deutlich mehr Punkte. Das Tagebuch des Staunens verbessert also den Lernerfolg."

(a) Formulieren Sie die *deskriptiven Befunde*: Mittelwerte der Punkte in den Gruppen mit mindestens 8 und mit weniger als 8 Einträgen; wenn möglich auch der Zusammenhang zwischen Tgb und Pkt.

(b) Formulieren Sie *zwei konkurrierende Interpretationen* dieser Befunde. Welche Rolle spielt Anw?

(c) Welche *Zusatzdaten* oder welches andere Design würde zwischen Ihren Interpretationen entscheiden?

(d) Notieren Sie mindestens fünf Entscheidungen, die man bei der Auswertung anders hätte treffen können (Weggabelungen).

Übungsblatt B: Zufallstreffer und Selbstbezug

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Zufallstreffer berechnen

in der Stunde, Einzelarbeit

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, bei m unabhängigen Tests mindestens einen Zufallstreffer zu erhalten, für zwei Schwellen.

m	1	3	5	10	20	100
$\alpha = 0{,}05$						
$\alpha = 0{,}005$						

Bei wie vielen Tests ist ein Zufallstreffer mit $\alpha = 0{,}05$ wahrscheinlicher als keiner? _____

Aufgabe 3: Reflexion zum Semesterprojekt

Hausaufgabe

Prüfen Sie Ihre bisherigen Ergebnisse: Haben Sie Ergebnisse gesucht, die Ihre Hypothese *bestätigen*? Welche Befunde könnten Ihre Hypothese *herausfordern*? Nennen Sie mindestens eine Weggabelung Ihrer eigenen Auswertung und legen Sie fest, wie Sie sich dort entscheiden – bevor Sie weitere Daten ansehen.

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie eine Entscheidung, die sich frei anfühlte und es vielleicht nicht war. Was hat sie strukturiert?

Handout: Wissenschaftliches Schreiben

Worum es heute ging. Ein Zauber-Sprechtext ließ ein Seil „wachsen" – mit einem Seemann, einer „Energie des Raumes" und dem Satz „Je mehr Sie glauben, desto länger wird es". Beim Übersetzen in Fachsprache blieb davon wenig übrig: geschätzte Längen, eine offene Frage und der Hinweis, was nicht geprüft wurde. Diese Übersetzung folgt Regeln. Wissenschaftliches Schreiben lässt sich lernen.

Kernbegriffe

IMRaD Introduction, Methods, Results, Discussion: Gliederung empirischer Berichte nach Funktion; Ergebnis und Deutung stehen getrennt.

These – Beleg – Schluss Grundform des Arguments; nach Toulmin ergänzt um Schlussregel, Einschränkung und Ausnahme (Toulmin 1958).

Paraphrase fremder Gedanke in eigenen Worten und eigener Satzstruktur, *mit* Beleg.

Plagiat fremde Texte, Daten oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung; die Absicht spielt keine Rolle.

Vierschritt Einleitung aus Thema – Lücke – Frage – Aufbau, nach dem Muster von Swales (1990).

Vom Patter zur Fachsprache

statt …	schreiben Sie …
Erzählung, Anekdote	Beobachtung mit Bedingungen
vage Menge („viel", „total")	Wert mit Einheit und Messverfahren
„Studien zeigen"	die Studie, mit Beleg
Ursache als Gewissheit	Hypothese mit Prüfbedingung
„immer", „jeder", „sicher"	Geltungsbereich und Unsicherheit
Sammelbegriff („Anker")	Fachbegriff mit Forschungsgrundlage

Überarbeiten in zwei Runden. Runde 1 (Inhalt): These? Belege? Überflüssiges? Reihenfolge? Runde 2 (Sprache und Form): Füllwörter, Nominalstil, einheitliche Begriffe, Zitierform. Erst Runde 1 abschließen.

Merke

Präzise schreiben heißt, bei jedem Satz angeben zu können, woher man ihn weiß, und kenntlich zu machen, wo man es nicht weiß.

Zum Weiterlesen: American Psychological Association (2020), Kap. 3 (Aufbau empirischer Berichte) und Kap. 8–9 (Zitieren); Oppenheimer (2006) zur Wirkung von Imponiervokabular.

Übungsblatt A: Präzision und Struktur

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Patter-Umbau

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Den Sprechtext hören Sie gleich bei einer Vorführung; danach steht er auf der Folie. Übersetzen Sie ihn Satz für Satz in die Sprache eines Beobachtungsberichts. Notieren Sie zu jeder Änderung die Regel, nach der Sie vorgegangen sind, in einem Halbsatz (etwa „Beobachtung von Deutung trennen").

Sprechtext (Satz)	Fachsprache	Regel

Aufgabe 2: Ein schlechter Absatz, zwei Runden

in der Stunde, Kleingruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Der folgende Absatz ist *konstruiert*, um möglichst viele Fehler zu enthalten. Er stammt aus keiner realen Arbeit.

> „Heutzutage weiß ja eigentlich jeder, dass Zaubertricks im Unterricht total viel bringen. Die Schüler passen einfach viel besser auf und merken sich alles, das sieht man ja schon, wenn man selbst mal in so einer Stunde war. Studien haben das auch bewiesen. Manche Lehrer sind aber dagegen, weil sie denken, es ist nur Show, was aber eigentlich nicht stimmt, weil Staunen ja nachweislich das Gehirn aktiviert. Man sollte also in jedem Fach zaubern. Außerdem macht es Spaß, und Spaß ist beim Lernen das Wichtigste. Natürlich klappt nicht jeder Trick immer, aber das ist ja egal. Ein Freund von mir ist Lehrer, und der sagt auch, dass seine Klasse seitdem viel besser geworden ist."

1. **Runde 1 – Inhalt** (rot): Welche Thesen stecken im Absatz? Welche davon bräuchten einen Beleg? Was gehört nicht in einen wissenschaftlichen Text? Legen Sie fest, welche *eine* These der überarbeitete Absatz vertreten soll, und ordnen Sie die Sätze neu.
2. **Runde 2 – Sprache und Form** (blau): Streichen Sie Füllwörter und Absolutheiten, vereinheitlichen Sie Begriffe, formulieren Sie die Unsicherheit angemessen. Setzen Sie mindestens zwei Belege aus der Literatur dieser Vorlesung ein.

Aufgabe 3: Einleitung im Vierschritt

in der Stunde Entwurf; Hausaufgabe ca. 400 Wörter

Schreiben Sie die Einleitung Ihrer Seminararbeit. Die Satzanfänge sind Vorschläge, keine Pflicht.

1 Thema	*„Wenn …, dann …“* – *„In … spielt … eine zentrale Rolle, weil …“*
2 Lücke	*„Untersucht wurde bisher vor allem … (Beleg). Offen ist dagegen, ob …“*
3 Frage	*„Diese Arbeit geht der Frage nach, ob/wie …“* – als echte Frage mit Fragezeichen
4 Aufbau	*„Kapitel 2 stellt … dar. Kapitel 3 beschreibt …“*

Aufgabe 4: Peer-Feedback zur Einleitung

in der Stunde, Partnerarbeit, 5 Min.

Lesen Sie die Einleitung Ihrer Partnerin oder Ihres Partners. Beschreiben Sie, statt zu bewerten („Mir war nach Satz 3 nicht klar, …“).

Kriterium	**ja**	**teils**	**nein**	**Hinweis**
Ich weiß nach dem ersten Absatz, worum es geht.				
Die Lücke ist benannt *und* belegt.				
Die Forschungsfrage steht als Frage da und ist beantwortbar.				
Der Aufbau der Arbeit wird genannt.				
Begriffe werden einheitlich verwendet.				

Ein Satz, der mir hängen geblieben ist: _____

Eine Frage, die ich an die Arbeit habe: _____

Übungsblatt B: Belegen und Nachschärfen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 5: Plagiat, Paraphrase oder korrektes Zitat?

Hausaufgabe

Die Quelle ist *fiktiv*: Berger, L. (2021). *Staunen im Hörsaal*. Auf Seite 42 steht:

> „Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung, und Spannung sucht nach Auflösung. Lehrende können diese Spannung nutzen, wenn sie die Auflösung nicht sofort liefern."

Ordnen Sie jede Fassung ein: **Z** korrektes Zitat, **P** korrekte Paraphrase, **X** Plagiat, **G** Grenzfall (dann: wovon hängt es ab?).

	Fassung in einer Seminararbeit	**Z/P/X/G**
A	„Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen" (Berger, 2021, S. 42).	
B	Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung (vgl. Berger, 2021).	
C	Staunen macht eine Wissenslücke bewusst; die entstehende Spannung können Lehrende nutzen, indem sie mit der Erklärung warten (Berger, 2021, S. 42).	
D	Wer sich wundert, merkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke ruft Spannung hervor, und Spannung strebt nach Lösung.	
E	Dass Neugier aus einer bemerkten Informationslücke entsteht, hat Loewenstein (1994) in einer Übersichtsarbeit begründet.	
F	Eine Studentin übernimmt einen eigenen Absatz aus einer bereits benoteten Hausarbeit eines anderen Kurses, ohne Hinweis.	
G	„Das Gehirn arbeitet als Vorhersagemaschine." – ohne Beleg, in einer Arbeit über Predictive Processing.	
H	Ein Student lässt Bergers Absatz von einem KI-Werkzeug umformulieren und fügt das Ergebnis ohne Beleg ein.	

Aufgabe 6: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Suchen Sie in einem eigenen Text (Seminararbeit, Essay aus LE 1) einen Satz, den Sie für sicher hielten und der der Frage „Woher weiß ich das?" nicht standhält. Notieren Sie ihn, die bessere Fassung und was Sie dabei überrascht hat.

Handout: Präsentation und Glaubwürdigkeit

Worum es heute ging. Zwei Vortragsausschnitte: Der eine wirkte überzeugender, der andere war fachlich belastbarer. Was überzeugt, ist nicht dasselbe wie das, was stimmt. Das gilt für fremde Vorträge – und für Ihre eigenen.

Kernbegriffe

Credibility Cue Signal, an dem ein Publikum Glaubwürdigkeit abliest (Stimme, Sicherheit, Titel, Fachwörter, gezeigte Daten).

CREDS Credibility Enhancing Displays: Handlungen mit Kosten oder Risiko, die Überzeugung beweisen sollen (Henrich 2009). Sie zeigen, wie überzeugt jemand ist, nicht, ob er recht hat.

Dr.-Fox-Effekt Ein mitreißender Vortrag ohne Inhalt wird gut bewertet; Charisma hebt die gefühlte, nicht die tatsächliche Lernleistung (Naftulin u. a. 1973; Peer und Babad 2014).

Arbeitsgedächtnis hält etwa 3–5 Einheiten zugleich (Cowan 2001); Folien sollen es nicht unnötig belasten.

Dual Coding Wort und Bild werden getrennt verarbeitet und gemeinsam besser behalten (Paivio 1986).

Der 5-Minuten-Vortrag

Teil	Zeit	Leitfrage
Frage, Lücke	ca. 1:45	Was will ich wissen, warum ist das offen?
Methode	ca. 1:00	Wie habe ich es geprüft?
Befunde	ca. 1:15	Was kam heraus? (dann: Pause)
Grenzen	ca. 0:30	Was kann ich (noch) nicht sagen?
Botschaft	ca. 0:30	Ein Satz, der bleibt.

Folienregeln. Überschrift als Aussage, darunter der Beleg (Alley 2013). Alles weg, was nicht zur Botschaft gehört; nicht vorlesen, was auf der Folie steht (Mayer 2009). Beschriftung an die Daten, nicht in eine ferne Legende. Achsen nicht abschneiden, ohne es zu sagen.

Merke

Glaubwürdigkeit entsteht im Publikum, Belastbarkeit liegt in der Aussage. Wer Grenzen sachlich benennt, macht sich angreifbar – und gerade dadurch glaubwürdig.

Zum Weiterlesen: Alley (2013), Teil zu Folien; Henrich (2009).

Übungsblatt A: Überzeugen und belegen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Zwei Vorträge im Vergleich

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Bewerten Sie jeden Ausschnitt direkt nach dem Ansehen (1 = gar nicht, 5 = sehr) und nennen Sie je einen Grund.

	überzeugend	**weil …**	**belastbar**	**weil …**
Ausschnitt A				
Ausschnitt B				

Aufgabe 2: Feedbackbogen zur 5-Minuten-Präsentation

in der Stunde, während der Vorträge

Halten Sie zu jedem Vortrag je einen Punkt fest. Beschreiben Sie konkret („Die Folie mit dem Balkendiagramm …"), statt allgemein zu loben oder zu tadeln. Den Bogen bekommen die Vortragenden.

Vortrag von	**Was war klar?**	**Was hat überzeugt – und war es belegt?**	**Was blieb offen?**

Übungsblatt B: Bewerten und Gestalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Bewertungsraster der Präsentation

zur Information; die Lehrperson bewertet danach

Die Präsentation zählt 15 % der Modulnote. Inhaltliche Kriterien zählen doppelt – das ist die Konsequenz aus dem Dr.-Fox-Effekt: Ein mitreißender Vortrag wird auch ohne Substanz gut bewertet.

Kriterium	0	1	2	3	Faktor
Forschungsfrage klar und begründet					$\times 2$
Methode nachvollziehbar dargestellt					$\times 2$
Befunde und Grenzen transparent; Sicherheit passt zu den Daten					$\times 2$
Aufbau und roter Faden; Zeit eingehalten ($\leq$ 5:00)					$\times 1$
Folien: lesbar, eine Botschaft je Folie, Belege statt Dekoration					$\times 1$
Vortrag und Umgang mit Fragen					$\times 1$
Summe (höchstens 27 Punkte)					

0 = fehlt, 1 = in Ansätzen, 2 = überwiegend erfüllt, 3 = voll erfüllt.

Aufgabe 4: Folienkritik

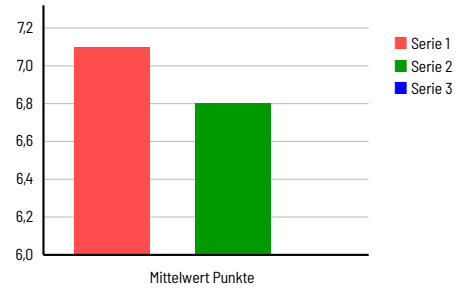
in der Stunde, Kleingruppe, 15 Min.

Die drei Folien stammen aus einem *fiktiven* Vortrag über ein Seminarexperiment; alle Daten sind erfunden. Analysieren Sie jede Folie mit dem Raster und skizzieren Sie eine bessere Fassung.

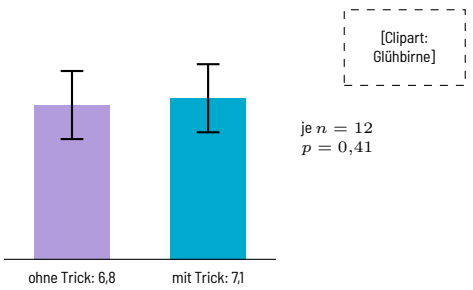
Folie 1: Methodik

- Es wurde ein Experiment mit Studierenden der Hochschule durchgeführt, die freiwillig teilgenommen haben.
- Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die Einteilung nach dem Zufallsprinzip erfolgte.
- Gruppe A sah vor der Lerneinheit einen Zaubertrick, Gruppe B sah stattdessen ein kurzes Video ohne Überraschung.
- Danach wurde in beiden Gruppen dieselbe Lerneinheit von 15 Minuten zum Thema Wahrscheinlichkeit gehalten.
- Im Anschluss wurde ein Test mit 10 Fragen geschrieben, der von einer Person ausgewertet wurde.
- Die auswertende Person wusste nicht, wer zu welcher Gruppe gehörte (verblindet).
- Außerdem wurden Alter, Geschlecht, Studiengang und Vorwissen erhoben.
- Eine Woche später wurde der Test wiederholt, allerdings nahmen nicht mehr alle teil.

Folie 2: Ergebnisse



Folie 3: Staunen verbessert das Lernen deutlich!



Folie 2 zeigt dieselben Mittelwerte wie Folie 3: roter Balken 7,1 (mit Trick), grüner Balken 6,8 (ohne Trick), jeweils von 10 möglichen Punkten.

Folie	Klarheit: Was ist die Botschaft?	Arbeitsgedächtnis: Was belastet unnötig?	Konsistenz: Passen Titel, Bild und Daten?
1			
2			
3			

Skizze einer besseren Fassung (eine Folie Ihrer Wahl):

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann haben Sie zuletzt jemandem geglaubt, weil er überzeugend *wirkte*? Welcher Credibility Cue war es (welches Signal, an dem Sie Glaubwürdigkeit abgelesen haben), und was hätte ihn als Beleg gedeckt?

Handout: Wissenschaftsethik und Grenzarbeit

Worum es heute ging. Ein Trick wurde gezeigt und nicht erklärt. Die Methode ist kein großes Geheimnis, das Erleben ist es: Eine Enthüllung hätte die Erfahrung verwandelt, nicht ergänzt. Die Wissenschaft steht auf der anderen Seite dieser Grenze. Sie muss ihr Verfahren offenlegen – und zugleich die Menschen schützen, die an ihr teilnehmen.

Kernbegriffe

Grenzarbeit das Ziehen, Verteidigen und Verschieben von Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen, Zeigen und Verbergen (Gieryn 1983).

Informierte Einwilligung freiwillige, widerrufbare Zustimmung nach verständlicher Aufklärung über Zweck, Ablauf, Risiken und Daten.

Pseudonymisiert / anonym pseudonymisierte Daten sind über eine getrennte Codeliste zuordenbar und bleiben personenbezogen; anonyme Daten nicht mehr (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016).

FFP Fabrication, Falsification, Plagiarism: die drei Kerndelikte wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Datenerhebung festlegen (Nosek u. a. 2018).

Offenlegen oder schützen?

muss offenliegen	darf/muss geschützt bleiben
Methode, Material, Auswertung	Identität der Teilnehmenden
Daten, soweit möglich (FAIR)	sensible Rohdaten
Finanzierung, Interessenkonflikte	Vertraulichkeit von Gutachten
Abweichungen vom Plan	Rechte Dritter

DSGVO-Grundsätze (Art. 5) in einem Satz. Nur mit Rechtsgrundlage und offen, nur für den genannten Zweck, nur so viel wie nötig, korrekt, nicht länger als nötig, sicher gespeichert – und nachweisbar so gemacht.

Gute wissenschaftliche Praxis. Der Kodex der DFG beschreibt sie in 19 Leitlinien, u. a. zu Dokumentation, Archivierung, Autorschaft und öffentlichem Zugang zu Ergebnissen (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019). Bei Verdacht auf Fehlverhalten helfen die Ombudspersonen Ihrer Hochschule.

Merke

Der Zauberkünstler schützt seine Methode, die Forschung schützt ihre Teilnehmenden. Offenlegen muss sie alles, was andere zur Prüfung brauchen.

Zum Weiterlesen: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019); Merton (1973); Dufourmantelle (2021).

Übungsblatt A: Ethik im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Ethik-Checkliste für Ihr Semesterprojekt

in der Stunde, Einzelarbeit, 15 Min.; fertigstellen als Hausaufgabe

Kreuzen Sie an und notieren Sie für jedes „nein" oder „offen" eine Maßnahme.

Frage	ja	nein	offen	Maßnahme
Teilnehmende und Einwilligung				
Ich arbeite mit Menschen (Befragung, Beobachtung, Test).				
Alle erhalten vorher eine verständliche Information.				
Teilnahme ist freiwillig und jederzeit abbrechbar.				
Es nehmen Minderjährige oder Abhängige teil (z. B. eigene Schüler).				
Ich täusche Teilnehmende; ein Debriefing ist geplant.				
Daten				
Ich erhebe nur, was ich für die Frage brauche.				
Namen/Kontaktdaten stehen nicht im Datensatz (Code, getrennte Liste).				
Ich erhebe sensible Daten (Gesundheit, Religion, …).				
Speicherort und Löschtermin sind festgelegt.				
Integrität und Offenheit				
Hypothesen und Auswertung sind vor der Erhebung notiert.				
Ausschlüsse von Daten sind begründet und werden berichtet.				
Alle Quellen sind belegt; KI-Nutzung ist nach den Regeln gekennzeichnet.				
Material und Daten (anonymisiert) kann ich anderen zeigen.				
Ich habe keine Interessenkonflikte – oder lege sie offen.				

Aufgabe 2: Einwilligung: Mustertext anpassen

in der Stunde, 10 Min.

Der folgende Text ist ein *Muster* für ein studentisches Projekt ohne sensible Daten. Er ersetzt keine Prüfung durch die zuständigen Stellen Ihrer Hochschule. Füllen Sie die Lücken für Ihr Projekt aus und streichen Sie, was nicht zutrifft.

Information und Einwilligung zur Teilnahme

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“ an der _____ untersuche ich, _____. Die Teilnahme besteht aus _____ und dauert etwa _____ Minuten. Es sind keine Risiken bekannt, die über den Alltag hinausgehen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen; daraus entstehen Ihnen keine Nachteile. Ich erhebe keine Namen. Ihre Angaben werden _____ (anonym / unter einem Code) gespeichert, nur für dieses Projekt ausgewertet, nur in zusammengefasster Form berichtet und spätestens am _____ gelöscht. Eine einmal erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen; bereits anonym ausgewertete Angaben lassen sich danach nicht mehr einzeln entfernen.

Fragen und Widerruf: _____ (Name, E-Mail)

☐ Ich habe die Information gelesen und bin mit der Teilnahme einverstanden.

Datum, Unterschrift: _____

Aufgabe 3: Fallvignetten: FFP oder nicht?

in der Stunde, Partnerarbeit, 10 Min.

Alle Fälle sind *erfunden*. Ordnen Sie zu: **F** Fabrication, **V** Falsification (Verfälschung), **P** Plagiat, **Q** fragwürdige Praxis, **E** anderes ethisches Problem, **OK** in Ordnung. Begründen Sie kurz.

	Fall	**Typ**	**Begründung**
1	Lena fehlen sechs Fragebögen. Sie füllt sie selbst aus, „so, wie die anderen auch geantwortet haben“.		
2	Tom nimmt drei Personen aus der Auswertung, weil ihre Werte „nicht ins Bild passen“. Im Bericht steht davon nichts.		
3	Ein Team rechnet fünf Tests, berichtet nur den signifikanten und formuliert die Hypothese so, als hätte sie vorher festgestanden.		
4	Sara übernimmt Gliederung und Argumentationsfolge einer im Netz gefundenen Abschlussarbeit, formuliert alle Sätze neu und nennt die Arbeit nicht.		
5	Jonas schließt zwei Ausreißer aus, genau nach der Regel in seiner Präregistrierung, und berichtet das.		
6	Ein Student speichert die Liste mit Namen und Codes zusammen mit den Antworten in einer Online-Tabelle, die jeder mit dem Link öffnen kann.		
7	Eine Gruppe bewertet eine Lern-App. Ein Gruppenmitglied arbeitet als Werkstudent beim Hersteller; im Bericht steht das nicht.		
8	Weil das aktuelle Foto unscharf ist, setzt ein Doktorand ein Bild aus einem älteren Versuch ein und beschriftet es als aktuell.		
9	In einer Studie mit einem Zaubertrick erfahren die Teilnehmenden vorher nur, es gehe um „Wahrnehmung“; danach werden sie aufgeklärt und können ihre Daten zurückziehen.		

Übungsblatt B: Verantwortung und Rückblick

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Wann wird Intransparenz zur Täuschung?

in der Stunde, 65–80

Der Zauberkünstler täuscht und sagt es; der Sozialpsychologe Diederik Stapel, der Daten für zahlreiche Studien erfand, täuschte und verschwieg es. Formulieren Sie eine Regel in einem Satz, wann Nicht-Offenlegen zur Täuschung wird, und prüfen Sie sie an einem Beispiel aus Medien, Werbung oder Wissenschaft.

Aufgabe 5: Abschluss-Tagebucheintrag

Hausaufgabe, letzte Seite des Tagebuchs

„Was hat Sie im Laufe dieses Semesters am meisten überrascht – und was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der 13 Kernbegriffe des Semesters: Prediction Error, Operationalisierung, Suchstrategie, Apophenie/Bias, Falsifikation, experimentelle Kontrolle, Confirmation Bias, bedingte Wahrscheinlichkeit, Intersubjektivität, Determinismus, Präzision und Struktur, Credibility Cues, Forschungsethik.